基于 FPGA 的自适应高精度氢气传感系统

高穆妍；马俪娜；舒夏泽

摘要：

氢气作为重要的能源载体和工业原料，广泛应用于炼油、合成氨、甲醇生产及燃料电池等领域[1],[2]。其无色、无味、易扩散且易燃易爆等特性，使相关设施对泄漏检测的灵敏度、响应速度和稳定性提出较高要求[2]-[3]。然而，现有系统仍面临三方面难题：传统模拟伺服器结构封闭、参数调节不灵活，难以适配不同微腔；拍频信号依赖频谱仪和人工读数，难以兼顾宽频范围、高精度与实时测量；多台仪器分立部署，造成系统体积大、连接复杂、集成度不足。

针对上述问题，本作品设计并实现了一种基于 FPGA 的自适应高精度氢气传感系统。首先，通过 FPGA 实现窄线宽激光器在微腔谐振峰斜边处的高稳定、低噪声全数字伺服锁定。其次，实现 kHz 至百 MHz 拍频信号的高速采集、FFT 频谱分析及峰值频率自动提取，完成实时测频与连续在线监测。最后，集成温度监测、闭环调节、温漂补偿和上下位机数据交互，构建以 FPGA 为核心的光电一体化氢气传感终端。本系统实现了激光控制数字化、信号分析自动化和系统功能集成化，为氢气安全监测提供集成化、智能化的技术方案。

关键词： 氢气传感；FPGA；数字反馈锁定；拍频信号解调；实时测频

目录

第一部分　作品概述 5

1.1 设计目的 5

1.2 应用领域 6

1.3 主要技术特点和创新点 8

1.4 主要性能指标 8

第二部分　系统组成及功能说明 10

2.1 整体介绍 10

2.2 关键功能模块设计 11

2.2.1 PI²D 反馈锁定模块 11

2.2.2 FFT 拍频解调模块 15

2.2.3 环境监测与数据交互模块 21

2.3 系统集成与时序设计 25

2.3.1 时钟规划 26

2.3.2 跨时钟域与数据交接 26

2.3.3 多模块调度与接口控制 27

2.3.4 FPGA 时序约束与接口实现 27

2.3.5 软硬件划分依据与接口契约 28

第三部分　完成情况及性能参数 30

3.1 实验平台与评价方法 30

3.2 激光自动扫描与数字反馈锁定结果 30

3.2.1 谐振扫描与工作点自动捕获 30

3.2.2 PI²D 数字反馈与控制状态 31

3.2.3 锁定稳定性与噪声抑制 31

3.2.4 失锁恢复与连续运行 34

3.3 多量程拍频解调与浓度测量结果 34

3.3.1 拍频采集与 FFT 频谱输出 34

3.3.2 测频精度与误差分析 34

3.3.3 多量程切换与动态测频 35

3.3.4 数据处理速度与实时性 37

3.3.5 氢气浓度标定与频率反演 38

3.4 多功能集成与系统运行验证 40

3.4.1 FPGA 系统集成与资源占用 40

3.4.2 跨时钟域数据交接与联合验证 41

3.4.3 整机时序分析与时序收敛 42
3.4.4 温度控制与功能协同运行 43
3.4.5 UDP 通信与上位机交互 45

第四部分 总结 46

4.1 大模型交叉审查与可复用 Skill 技能包 46
4.2 可扩展之处 49
4.3 心得体会 49

第五部分 附录与工程复现 50

5.1 工程版本与环境准备 50
5.2 获取材料与离线接收复现 51
5.3 从源码生成工程与联合数字验证 52
5.4 构建下载文件与上板检查 53
5.5 Skill 使用及另一任务的复现 54
5.6 核心源码索引与结果归档 55
5.7 模型协作原始记录与迁移示例 56

第六部分 参考文献 57

第一部分　作品概述

1.1 设计目的

氢气作为重要的能源载体和工业原料，广泛应用于炼油、合成氨、甲醇生产及燃料电池等领域[1]-[2]。随着氢能储运和相关基础设施的发展，氢气泄漏监测需求日益突出。氢气具有无色、无味、易扩散且易燃易爆等特性[2]-[3]，因此检测系统需要兼顾灵敏度、响应速度和长期稳定性。

光学传感利用光学参数变化实现气体检测，光学微腔研究为气体传感提供了技术基础[4]。其中，回音壁模式（WGM）微腔具有高品质因子和较强的光场约束能力，为高灵敏度传感提供了技术基础[4]。然而，要实现稳定、连续的氢气测量，仍需解决以下三个关键难点：

（1）激光频率稳定锁定难。传统模拟伺服器控制结构相对封闭，参数调节灵活性不足，难以适配不同微腔的谐振特性；同时，反馈带宽、噪声及动态响应等因素也会影响激光锁定性能[5]-[6]。

（2）拍频信号宽范围、高精度实时分析难。传统频谱仪依赖人工读取峰值频率，难以满足连续在线监测需求；宽频信号处理还需兼顾采集速度和频率分辨能力。

（3）光电系统一体化集成难。分立方案依赖伺服器、频谱仪和温控设备等多台仪器，连接和协同复杂；温度变化还会叠加到微腔响应中[7]。

针对上述问题，本作品设计并实现了一种**基于 FPGA 的自适应高精度氢气传感系统**，通过数字反馈控制实现窄线宽激光器的高稳定、低噪声锁定，通过高速采集与 FFT 分析实现 kHz 至百 MHz 拍频信号的实时测量，并集成温度监测、闭环调节、温漂补偿及上下位机数据交互，构建以 FPGA 为核心的光电一体化氢气传感终端，为氢气监测系统的数字化、智能化和集成化提供技术基础。

已有研究包括高品质因子微腔增强光学响应[4]，通过数字伺服实现激光稳频[5]，并研究 FPGA 辅助锁频方法[6]。本项目在这些工作的基础上，将工作点自动锁定、宽频拍频解调和多支路协同安排在同一 FPGA 平台，重点完成对激光信号的锁定与反馈、拍频信号读取与解调、同步温控及上位机交互等功能。



图 1-1 基于 FPGA 的自适应氢气传感系统

1.2 应用领域

本作品设计的基于 FPGA 的自适应高精度氢气传感系统，面向氢气储存、输送及使用过程中的安全监测需求，通过光学微腔传感与 FPGA 数字反馈控制、拍频信号解调相结合，实现氢气检测过程中的信号采集、实时分析和状态监测。结合氢能产业链及相关设备的实际需求，系统具有以下几个方面的应用前景。

（1）在储氢设施安全监测方面[8],[9]，氢气通常通过高压储罐、储氢瓶组及管束车等设备进行储存和运输，相关设施中的阀门、管道接头及连接部位是需要重点关注的泄漏位置。系统可用于储氢容器、阀组和管线周边的氢气浓度监测，及时获取潜在泄漏区域的气体变化信息，为储氢设施的安全巡检和泄漏预警提供技术支持。

（2）在加氢站安全监测方面[10]，加氢站涉及氢气卸载、压缩、储存、预冷及车辆加注等多个环节，包含高压储氢容器、压缩机、输送管线和加注设备等关键设施。系统可针对卸氢连接接口、压缩机设备周边、储氢区域及加注机附近开展氢气监测，为加氢站卸氢和加注过程中的泄漏检测及安全运行提供支持。

（3）在燃料电池车辆安全监测方面[11]，氢燃料电池汽车及燃料电池客车、重型车辆均需要配备相应的车载储氢和供氢系统，其高压储氢瓶、阀门、供氢管路及燃料电池电堆连接部位均涉及氢气输送与使用。系统可面向车辆供氢回路的检修和安全监测，重点关注储氢瓶出口、管路接头及电堆供氢接口等位置，为车辆供氢系统的泄漏排查提供辅助检测手段。

（4）在燃料电池备用电源监测方面[12]，燃料电池可应用于通信基站、数据中心、医院及应急通信设施等关键场所，为重要设备提供备用电力。此类系统通常需要配置氢气储存和供给装置，因此可在储氢设备、减压供气单元、输氢管路及燃料电池接口附近布设传感探头，对供氢设备及其周边环境进行氢气监测，提高备用电源系统运行过程中的安全监测能力。

（5）在工业制氢装置安全监测方面[13]，电解水制氢及相关工业制氢系统涉及电解槽、气体分离设备、压缩机、纯化装置和储氢设备等多个环节。高压氢气在管道、阀门及设备连接处的输送和处理过程中存在泄漏风险。系统可面向制氢设备气体出口、压缩机、储氢单元及工艺管线周边开展氢气监测，为工业制氢装置的运行安全和设备巡检提供数据支持。

（6）在电力设备状态监测方面[14]-[15]，油浸式电力变压器在运行过程中，局部放电及热故障可能导致绝缘油和固体绝缘材料分解，产生氢气等特征气体。通过分析绝缘油中溶解气体的种类及浓度变化，可辅助判断变压器内部运行状态。针对该应用，可在本系统光学微腔传感单元前增加油样采集、脱气及气体导入模块，实现油中溶解氢的检测，为电力设备状态监测提供新的技术拓展方向。

本系统设计可面向储氢设施、加氢站、燃料电池车辆、燃料电池备用电源及工业制氢装置等场景开展气态氢泄漏监测，并可通过增加相应的样品预处理模块，进一步拓展至电力设备油中溶解氢检测领域。其数字化反馈控制、实时信号解调和温度补偿能力，为不同氢气监测场景下的系统适配与集成应用提供了技术基础。



图 1-2 基于 FPGA 的自适应氢气传感系统的典型应用场景

1.3 主要技术特点和创新点

本作品面向高精度光学氢气传感对激光锁定稳定性、信号处理实时性及系统集成度的需求，设计并实现了基于 FPGA 的自适应高精度氢气传感系统。充分发挥 FPGA 可编程、并行处理和高速数据处理等优势，实现激光反馈控制、拍频信号解调及环境控制等功能的协同运行。针对 1.1 中的三大主要挑战，本项目主要有以下技术特点和创新点：

（1）激光工作点的寻找与锁定：把扫描、斜边识别、控制量对齐和失锁重搜组织为连续状态流程，反馈参数和保护阈值可配置，便于适配不同谐振特性（**新能力**）。

（2）宽频定位与精细测频：通过 FPGA 实现高速信号采集、4096 点 FFT 频谱分析及峰值频率自动提取，实现 kHz 至百 MHz 范围内的实时测频（**新技术**）。

（3）光电功能的并行集成：实现以 FPGA 为核心的光电一体化氢气传感终端，集成激光控制、信号处理、温度调节及上下位机交互等功能，保持各支路同时运行，减少分立设备之间的人工操作与时间消耗（**新架构**）。

FPGA 的可编程逻辑与并行处理能力使系统能够统一完成反馈控制和高速信号处理，并通过模块化设计实现多功能协同运行。同时，温度监测与闭环调节进一步改善了系统的环境适应能力，减少了对独立台式仪器的依赖，为氢气传感系统的高精度测量与集成化应用提供了技术支撑。

1.4 主要性能指标

性能评价分别采用电子测频记录、数字模型和布局布线报告。各类结果与对应输入条件一同给出，用于评价读数、控制计算和硬件实现。

噪声抑制效果：配套光学记录中，传感激光在 1 Hz 频偏处的相噪由 71.72 dBc/Hz 降至 42.36 dBc/Hz，降低了 29.36 dB；双激光拍频相噪由 71.13 dBc/Hz 降至 44.18 dBc/Hz，降低 26.95 dB。

采集速度快：采用 AD9643（14 bit）高速 ADC，采样率配置为 250 MSPS，支持拍频信号高速采样；后端采用 100 MHz 工作时钟与分支处理节拍。

测频范围：设计利用 250 MSPS 实采样的第一奈奎斯特区进行宽频搜索。实测覆盖 5～10 kHz、390～500 kHz 的频率范围及 1、5、10、20、25 MHz 等代表点，分别检查低频读数、通路衔接和高频偏差。

频率读数精细：数字下变频与 CIC 250 倍抽取将有效采样率降至 1 MSPS，4096 点细测 FFT 栅格为 244.14 Hz。1～25 MHz 五个固定频点相对信号源设定值的偏差为 +4～+94 Hz；390～500 kHz 信号偏差不超过 3 Hz。

数据处理实时性：数字仿真中，稳定输入结果更新约 4.780 ms，重新选择通路约 5.128 ms；加上 2 ms 帧间空闲后约 6.780～7.128 ms。该周期包含观测、处理及发布等步骤。

系统集成：平台采用 AXAU15（XCAU15P），配套 AD9643 和 AD9122。包含反馈、测频、温度数字处理及 UDP 发送的联合实现使用 17,867 个 LUT、20,200 个 FF、42.5 个 BRAM Tile 和 88 个 DSP，占用率分别为 22.98%、12.99%、29.51%和 15.28%。

时序结果：WNS 为+0.006 ns、WHS 为+0.010 ns，TNS 和 THS 均为 0，受约束路径没有建立或保持违例。因此，系统在既定约束条件下完成时序收敛，为激光反馈、拍频解调及温度控制功能的并行集成提供了硬件实现依据。

难点	方案	效果
谐振漂移与探测噪声 工作点难以寻找和保持	自动扫描与斜边捕获 PI²D 数字反馈 失锁重搜与输出保护	数字闭环模型四类工况 末段误差 RMS 2.26～2.64 ADC 码
宽频搜索与精细估计 需要不同的观测窗口	4096 点粗测 FFT 低频直测与 DDC 细测 Hann 加窗与三点插值	板测典型点 5 kHz～25 MHz 390～500 kHz 交接区 已测点偏差 ≤3 Hz
多速率模块并行运行 跨域交接与故障隔离	独立更新与请求应答握手 完整采样帧交接 温控、测频与反馈解耦	250 MHz 与 100 MHz 协同 联合实现 WNS +0.006 ns 受约束建立路径通过

图 1-3 三项技术难点、实现方案与验证效果

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

氢气传感的难点不仅在敏感器件，还在于激光能否长期停留在谐振斜边、拍频能否连续读准，以及多台仪器的功能能否协同。系统据此划分为反馈锁定、FFT 拍频解调、环境监测与数据交互三部分，总体结构见图 2-1。

PI²D 反馈锁定模块用于解决激光工作点难以自动寻找和长期保持的问题。NKT 激光器经过氢敏微腔后，PD1 将透射光强转换为电信号。FPGA 先根据光强随扫描电压的变化寻找谐振谷，再选择适合反馈的斜边；进入锁定后，数字控制器持续计算光强误差，经 DAC 输出模拟调谐电压，使激光频率跟随目标工作点。扫描、捕获、锁定及失锁重搜由同一控制逻辑管理，不再依赖外置商业伺服器完成这些控制操作。

FFT 拍频解调模块用于将光学传感中的频率变化转化为可连续读取的数据。微腔的谐振位置发生变化时，两束光形成的拍频频率也随之改变。系统通过高速 ADC 获得拍频电信号，并在 FPGA 内部完成频谱分析和主峰提取。考虑到高速采样适合寻找宽频信号、而精细测频需要更长的观测时间，设计采用粗定位与低频直测、数字下变频细测相结合的方式，最终输出拍频频率及其变化量。

环境监测与数据交互模块负责稳定微腔的热工作点，并记录各支路的状态。温度变化会叠加到氢气响应上，温控支路因此按独立采样节拍调节温度，为残余频移修正提供依据。UDP 发送端读取已锁存的数据及序号、有效标志，使显示端延迟不影响反馈更新。

完整测量从工作点扫描开始：PD1 把透射光强送入反馈支路，FPGA 识别谐振斜边并经 DAC 调节激光；PD2 输出的拍频进入高速采样和粗细测通路，得到频率及其变化量。温度调节与漂移修正贯穿测量过程，结果再经 UDP 送到上位机。

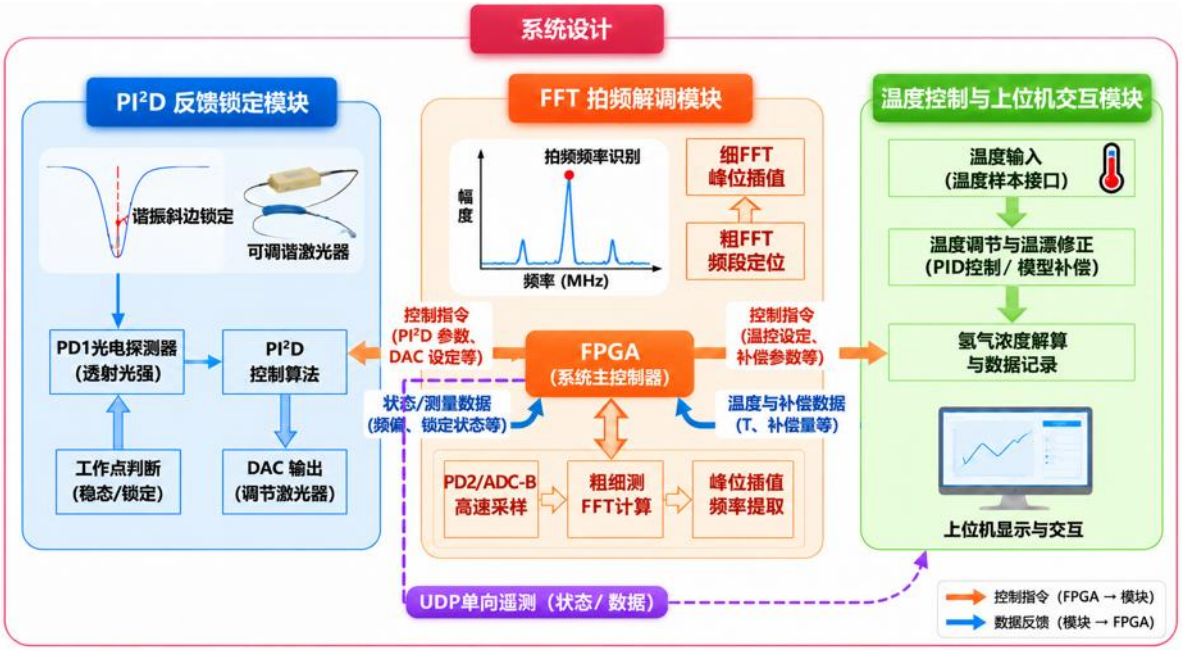


图 2-1. 系统总体的架构

2.2 关键功能模块设计

2.2.1 PI²D 反馈锁定模块

对于光学微腔氢气传感器，激光不仅要扫到谐振位置，还要在测量过程中稳定地停留在合适的工作点。若激光频率自行漂移，PD1 光强和后续拍频读数都会受到影响。传统方案通常需要外部伺服器参与扫描和反馈。本系统将扫描、谐振识别和反馈调节放入 FPGA，通过 PD1 采样判断工作点，再经 DAC 向 NKT 激光器输出调谐电压，形成可配置的数字闭环。

1）氢敏微腔与 PD1 光电检测

氢敏光学微腔是产生氢气传感响应的器件。NKT 激光器输出的光进入微腔后，在满足谐振条件的波长附近，透射光强会出现明显变化，形成可识别的谐振谷。氢气作用使微腔谐振位置发生偏移，这种变化最终会反映在光强和拍频信号中。对反馈控制来说，从实际透射谱中找到稳定、灵敏的锁定位置非常重要。

PD1 是一种光电探测器，可将透射光强转换成模拟电压。谐振谷的谷底虽然容易识别，但谷底附近光强对频率的一阶变化不够敏感；相反，在谐振谷的斜边，较小的频率偏移便能引起可检测的光强变化。因此系统选择斜边作为锁定工作点，并记录该

位置的目标光强和反馈方向。除此之外，控制器会根据左右斜边相反的变化方向正确判断调谐极性来避免反馈误差。

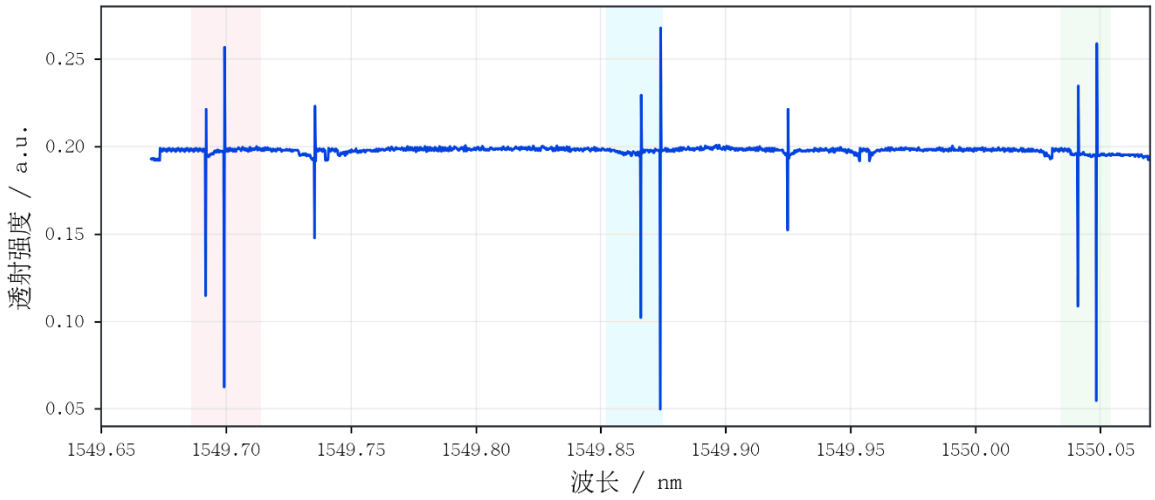


图 2-2 前期光学实验获得的微腔透射谱

图 2-2 给出了微腔透射谱中的多个谐振特征，图 2-3 进一步展示局部谐振谷。两张图说明锁定位置如何选择：FPGA 先扫描得到光强随调谐量的变化，再从有效谐振谷两侧寻找具有合适斜率的工作点。

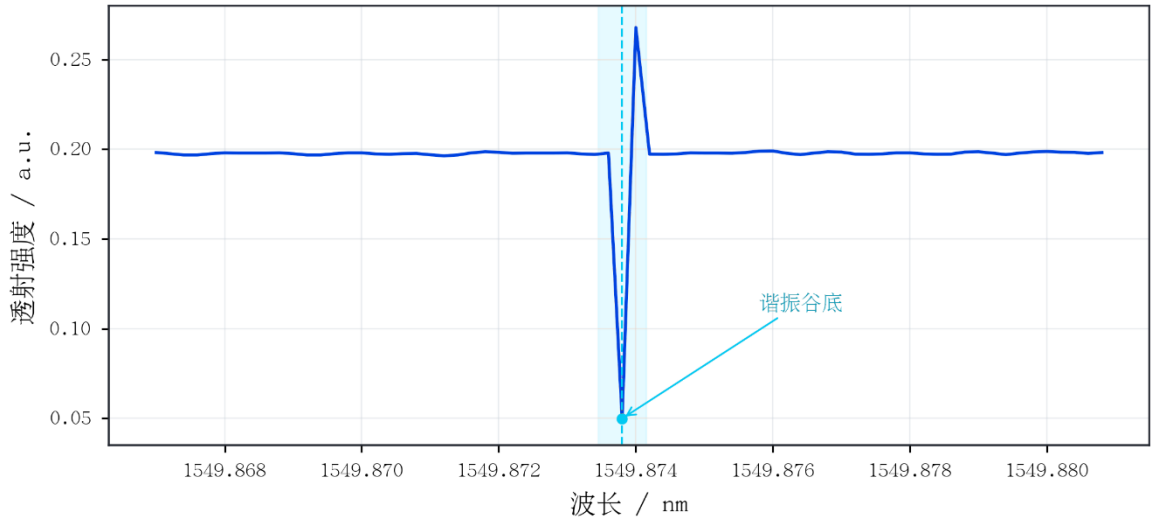


图 2-3 微腔局部谐振谱线放大图

2）AD 采样与反馈信号处理

PD1 输出的是连续变化的模拟电压，而 FPGA 处理的是数字量，因此首先由 AD9643 完成光强采样。ADC 接收域按照 250 MHz 采样时钟组织数据，反馈逻辑根据样本有效信号读取数据。为了减少单个采样点受瞬时噪声影响而造成误判，系统在每个扫描位置保持一段时间，对有效光强样本进行平均后再作判断。

扫描时，FPGA 将 DAC 扫描码与对应的 PD1 平均光强逐点关联，形成调谐量—透射光强关系。系统通过估计基线、谐振谷深度和邻近变化趋势，筛除靠近扫描边界或明显受噪声干扰的候选位置以保证后续锁定目标的可靠性。

3）自动扫描与谐振工作点识别

系统启动后，先确认时钟稳定、采样有效且激光调谐输出处于允许状态，再由 DAC 按设定步长逐点改变调谐电压。每移动到一个扫描位置，控制器先等待响应稳定，再记录 PD1 的平均光强。如此完成一次扫描，便可以根据实际透射曲线识别谐振谷，无须人工持续观察示波器并调节外部伺服器。

找到谐振谷后，系统比较左右斜边的变化趋势，确定目标光强（P_{set}）、反馈方向和进入闭环时的初始 DAC 码值。整个过程由状态机顺序管理：SWEEP 负责扫描，FIND/ALIGN 负责搜索和对齐工作点，LOCKING 负责持续反馈。若扫描未发现可靠谐振、采样失效或锁定误差持续超出允许范围，则停止当前闭环并重新搜索。图 2-4 展示了各状态的转换关系。

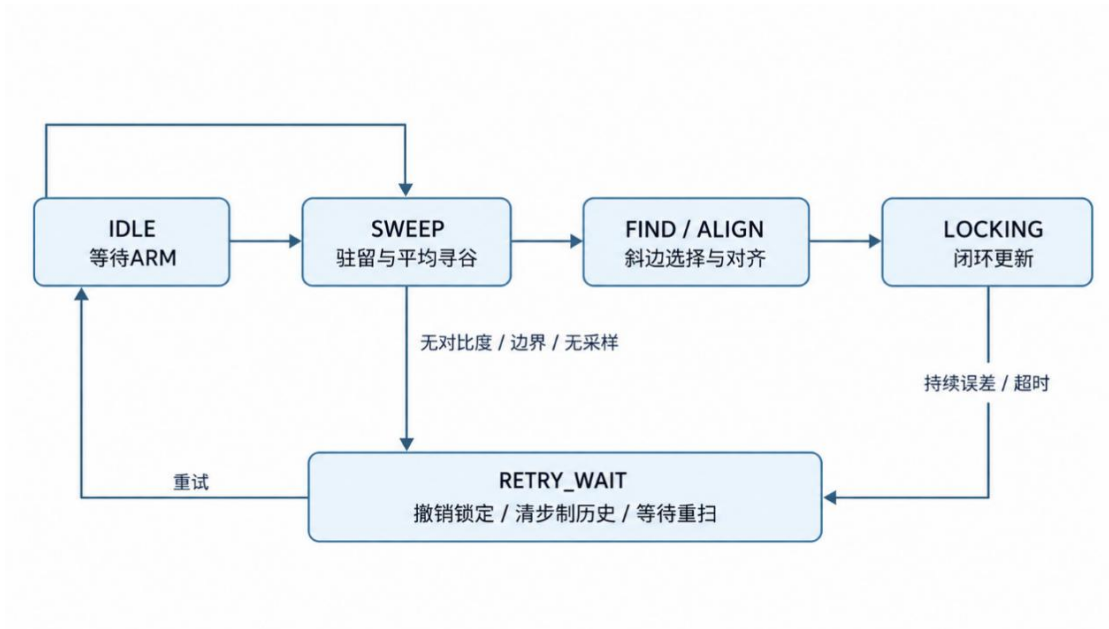


图 2-4 自动扫描、斜边捕获与反馈重搜状态关系

4）PI²D 数字反馈控制

选定斜边后，将其对应的透射光强设为目标值 P_{set}。每次取得新的 PD1 样本，FPGA 便计算当前光强与目标光强的差值，并结合斜边方向判断激光器应向哪一侧调节。控制的目的是在外界扰动和器件变化时不断修正调谐量，使 PD1 光强稳定在目标附近。

数字反馈采用比例（P）、积分（I）、一阶差分（D）和误差二阶差分项（D^2），本文以 PI^2D 沿用控制器名称。比例项响应误差，积分项减小稳态偏差，差分系数结合噪声和动态响应整定。扫描范围、反馈方向及输出边界由寄存器配置，使捕获与连续反馈能够共用同一套控制逻辑。

为对应 FPGA 的定点实现，以 k 表示反馈更新序号，e(k) 表示经谐振斜边极性校正后的光强误差，I(k) 表示积分状态。比例、积分和两级差分项按照下式共同形成调谐量：

$$e(\mathrm{k})=s[P_{\mathrm{set}}-P(\mathrm{k})],$$

$$I(\mathrm{k})=\mathrm{sat}_I\{I(\mathrm{k}-1)+K_i\cdot e(\mathrm{k})\}$$

$$u(\mathrm{k})=\mathrm{sat}_u\{b+K_p\cdot e(\mathrm{k})+I(\mathrm{k})+K_d\cdot\Delta e(\mathrm{k})+K_2\cdot\Delta^2 e(\mathrm{k})\}$$

其中，

$$\Delta e(\mathrm{k})=e(\mathrm{k})-e(\mathrm{k}-1),\quad \Delta^2 e(\mathrm{k})=e(\mathrm{k})-2e(\mathrm{k}-1)+e(\mathrm{k}-2)$$

s 为斜边反馈极性，b 为捕获工作点时的初始 DAC 偏置，$\mathrm{sat_I}$ 和 $\mathrm{sat_u}$ 分别表示积分与输出限幅。积分更新结合输出饱和方向进行抗饱和判断。

控制权重采用带 16 位小数的 Q16 定点表示，实际系数等于寄存器整数除以 65536。控制器复位时，K_p=65536/65536=1，K_i=256/65536=0.00390625，K_d=0，K_2=0；为验证完整四项计算，独立运算仿真采用 K_p=0.5、K_i=0.25、K_d=0.5、K_2=1.5。各项权重均可通过配置寄存器调整，前述参数分别对应复位初值和运算单元验证条件。

控制器采用定点运算实现误差、反馈系数和积分状态的计算，并通过中间结果位宽扩展降低运算溢出风险。输出端设置限幅、变化率限制及积分抗饱和处理，减小扫描切换和扰动恢复时的调谐跳变。反馈参数和控制更新条件由寄存器统一管理，便于适配不同微腔的谐振特性。

5）DAC 输出与 NKT 激光器频率调节

FPGA 算出的反馈量仍需转换成激光器能够接收的模拟调谐信号。系统使用 AD9122 双通道 16 位 DAC，将扫描码和闭环控制量转换为电压，再经接口调理与电平匹配接入 NKT 激光器的调谐端。DAC 输出承担原外部伺服器输出端的作用。

扫描切换到锁定时，控制器以已捕获的工作点对应 DAC 码值作为初始偏置，再叠加数字反馈修正量以避免切换瞬间的调谐跳变。闭环运行期间，PD1 采样、误差计算与 DAC 更新持续循环；如果时钟或采样异常、执行器未获得输出授权，系统停止继续更新调谐量并进入相应保护状态。

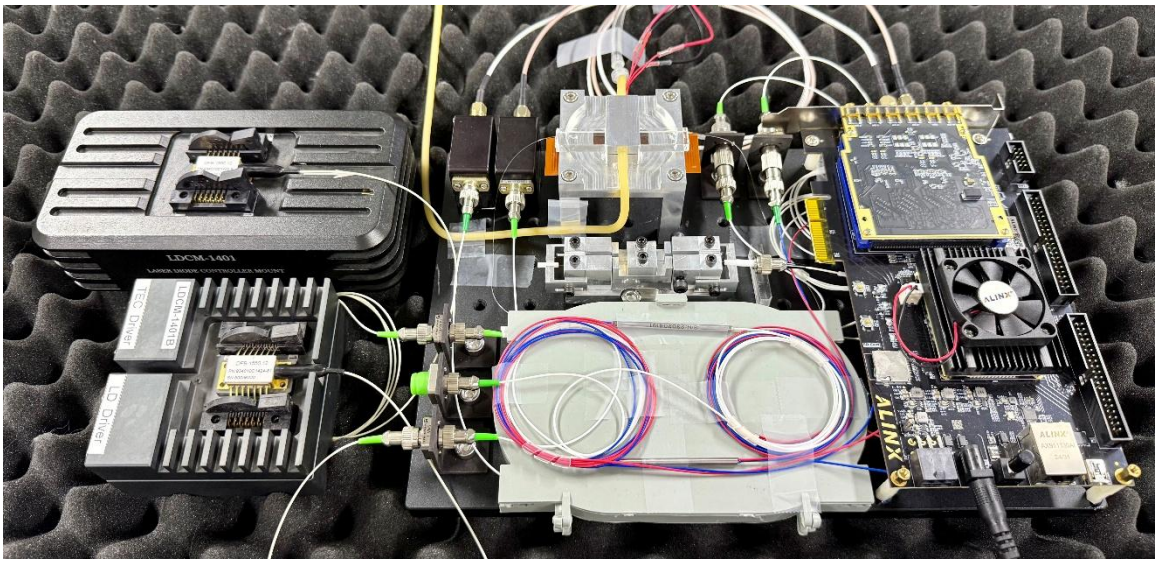


图 2-5 激光器、AD9122 输出与中间电路的实际连接照片

2.2.2 FFT 拍频解调模块

稳定锁定解决了激光工作点的问题，但氢气浓度变化最终还要通过拍频频率来读出。测量光与参考光在 PD2 上形成拍频，PD2 输出的射频电信号携带两束光的频率差。两束光的拍频频率由其光频率之差决定，可表示为：

$$f_b = |f_1 - f_2|$$

式中，f_b 为拍频频率，f_1，f_2 分别为测量光与参考光的频率。通过检测拍频信号的变化，可以间接反映微腔谐振状态的变化。

最初的测频方案把最大谱线所在格点直接换算为频率。MHz 信号能够定位，但输入降到 100 kHz 时，读数曾落在 244 kHz 附近。这个现象促使团队检查观测窗口：250 MSPS 下 1024 点只覆盖 4.096 μs。于是将宽频搜索与精细估计分开，先用 4096 点粗测定位，再以更长的有效窗口读取低频和小频偏。

1）拍频信号采集与高速 AD 转换

PD2 输出的模拟拍频信号经前端调理后送入 AD9643 高速 ADC，转换为 FPGA 可以处理的数字序列。ADC 通过对连续变化的模拟信号进行定时采样，将其转换为离散的数字序列。采样过程可表示为：

$$x[n] = x(nT_s), \qquad T_s = \frac{1}{f_s}$$

式中，x[n] 表示第 n 个采样点的数字信号，T_s为采样间隔，f_s 为采样率。采样率越高，单位时间内获得的信号数据越多。

ADC 的标称采样率为 250 MSPS。采样接口取得的数据进入后续粗测与细测通路，减少传统频谱仪人工选峰、抄录数据带来的工作量。

FFT（快速傅里叶变换）是一种快速计算离散傅里叶变换的算法，主要用于分析信号中包含的不同频率成分。采样率和 FFT 点数共同决定了系统能够观察的时间长度及频率间隔。若一次 FFT 所处理的数据长度为 N，则对应的观测时间为：

$$T = \frac{N}{f_s}$$

FFT 将频率范围划分为一系列离散的频率格点，相邻格点之间的间隔为：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}$$

式中，N 为 FFT 点数，T 为观测时间，Δf 为频率格点间隔。

观测时间越长，频率格点越密集，越有利于区分彼此接近的频率成分。在 250 MSPS 采样率下，4096 点 FFT 仅对应 16.384 μs 的时间窗口，频率栅格约 61.04 kHz。这样的配置适合迅速判断信号位于哪个频段，却不足以直接把低频或细小频移测得很精细，因此后级需要进一步延长有效观测时间。

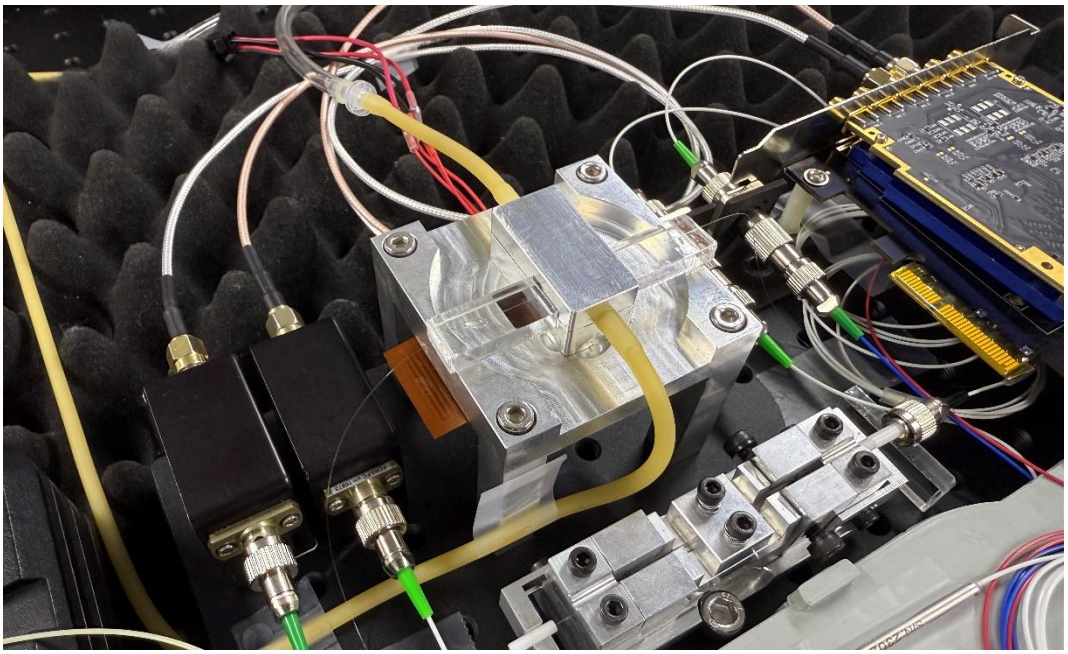


图 2-6 PD2 光电探测器输出与 AD9643 连接图

2）原始 FFT 粗定位与多量程通路选择

系统首先对原始 ADC 样本进行 4096 点 FFT，根据频谱主峰判断拍频的大致位置。这里的粗测主要回答“信号在哪个频段”，不急于给出最终高精度读数。得到粗测结果后，控制逻辑再决定采用低频直测还是高频数字下变频通路，让不同频率的信号都能进入适合的细测窗口。

约 5～450 kHz 输入采用低频直测；较高频率先以粗测主峰设置 NCO 中心，再进入 DDC 细测。两条通路的配置交叠区为 400～450 kHz，电子实验在 390～500 kHz 附

近检查切换行为。结果发布前再用新的原始采样窗口核对频段，减少跳频过渡时的误读。

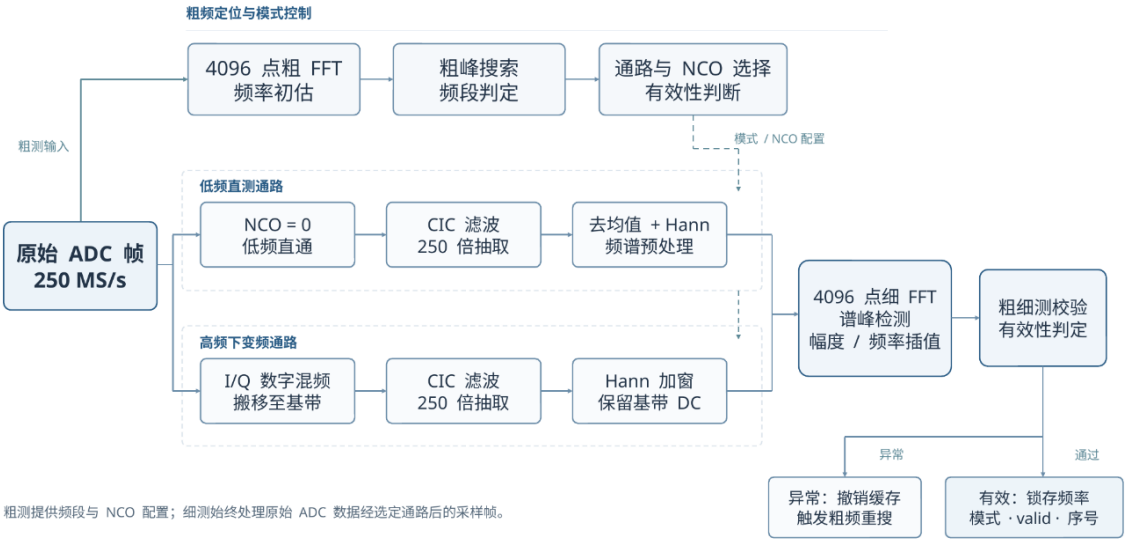


图 2-7 低频直测、高频 DDC 与逐结果核对的处理流程

3）数字下变频与 CIC 滤波抽取

高频拍频如果始终按 250 MSPS 直接进行长时间 FFT，将产生很大的数据存储和处理压力。系统采用数字下变频（DDC），DDC 是一种数字信号处理技术，通过与设定频率的参考信号混频，将高频信号搬移至较低频段，再经过滤波和抽取降低后续处理的数据量。数字下变频的核心是将输入信号的频率位置进行搬移。FPGA 通过数控振荡器（NCO）产生指定频率的数字参考信号，与输入拍频信号混频，使其转换为以 NCO 频率为中心的低频信号。后续测得的频率偏移量与 NCO 设定频率相结合，即可恢复原始拍频频率：

$$f_b = f_{\mathrm{NCO}} + \Delta f$$

式中，f_{NCO} 为 NCO 设定频率，Δf 为下变频后测得的有符号频率偏移量。

由数控振荡器 NCO 生成两路正交数字本振，与输入信号相乘得到 I、Q 两路低频数据。两者为同相和正交分量，参考信号相差 90°，用于保留信号的频率偏移信息。这样，原本位于较高频率的拍频被搬移到 NCO 附近，后续只需测量较小的剩余频偏。

I、Q 两路数据不仅保留了拍频相对 NCO 的频偏大小，还保留频偏的正负方向。细测得到基带频偏后，再与 NCO 设定频率合成原拍频频率。低频直测通路不需要搬移中心频率，可直接对低频信号进行滤波和细测。

完成频率搬移后，后级不必继续按照原始高速采样率处理每个数据点。系统采用四级 CIC（级联积分梳状）滤波器进行抽取，本系统采用 250 倍抽取，即每 250 个输入采样点保留一个有效输出采样点，因此抽取后的采样率为：

$$f_s' = \frac{250\,\text{MSPS}}{250} = 1\,\text{MSPS}$$

CIC 主要由加减运算构成，适合在 FPGA 中连续工作；降低数据率后，相同 4096 点 FFT 可以观察更长的一段信号。

为减少降采样混叠，CIC 需要先发挥低通滤波作用。因其通带下垂和有限的阻带抑制能力也会影响不同频点的幅度，系统会对粗测和细测频率进行一致性检查，并在通路或 NCO 设置改变后等待滤波状态稳定再发布新的测量结果。

当细测有效采样率为 1 MSPS 时，4096 点 FFT 对应 4.096 ms 观测时间，频率栅格缩小至约 244.14 Hz。相比粗测时的 61.04 kHz，这种方法可以更细致地观察小频移。

表 2-1 不同测量配置的观测时间与频率栅格

测量配置	有效采样率与点数	观测时间	频率栅格
初始整数峰值方案	250 MSPS，1024 点	4.096 μs	约 244.141 kHz
原始粗测	250 MSPS，4096 点	16.384 μ s	约 61.035 kHz
低频/高频 DDC 细测	1 MSPS，4096 点	4.096 ms	约 244.14 Hz

4）FFT 频谱分析与 Hann 窗处理

细测 FFT 需要处理有限长度的数据。当信号恰好不能在采样窗口内包含整数个周期时，直接截取会把主峰能量扩散到周围频率格点，使弱峰或相邻峰难以判断。为减轻这种频谱泄漏，系统在进入 FFT 前先去除直流均值，再乘以 Hann 窗，使窗口两端的样本平滑过渡。Hann 窗的主要原理如下：

首先，计算采样数据的平均值：

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]$$

其中，$\bar{x}$ 表示采样数据的平均值。通过计算平均值，可以确定信号中的直流分量。

然后，从每个采样点中减去平均值，得到去除直流分量后的信号：

$$x_0[n] = x[n] - \bar{x}$$

完成直流分量去除后，系统采用 Hann 窗对采样数据进行加权处理。其表达式为：

$$w[n] = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{2\pi n}{N}\right)$$

$$0 \le n \le N - 1$$

式中，w[n] 为第 n 个采样点对应的窗函数系数，N 为窗函数长度。

随后，对加窗后的数据进行离散傅里叶变换（DFT）。FFT 则是用于高效计算这一变换的算法，其数学表达式为：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_w[n] e^{-j\frac{2\pi kn}{N}}$$

式中，X[k] 表示第 k 个频率格点对应的复数频谱值，k 为频率格点序号，j 为虚数单位。通过该变换，原本随时间变化的采样数据被转换为不同频率成分的频谱表示。

为了比较各频率成分的强弱，系统进一步计算频谱功率：

$$P[k] = Re^2(X[k]) + Im^2(X[k])$$

其中，$Re(X[k])$ 和 $Im(X[k])$ 分别表示频谱值的实部和虚部。

本系统采用 4096 点周期 Hann 窗，将 Hann 窗系数量化为 Q15 定点数格式。Q15 是一种定点数表示方法，即使用整数形式存储小数系数，便于 FPGA 通过数字乘法完成加窗运算。

Hann 窗能有效减小旁瓣，但也会使主瓣适度展宽，因此它的作用是改善主峰识别条件，不能单独提高由采样率和点数决定的频率栅格。图 2-8 以数值示例说明加窗前后的频谱差异。

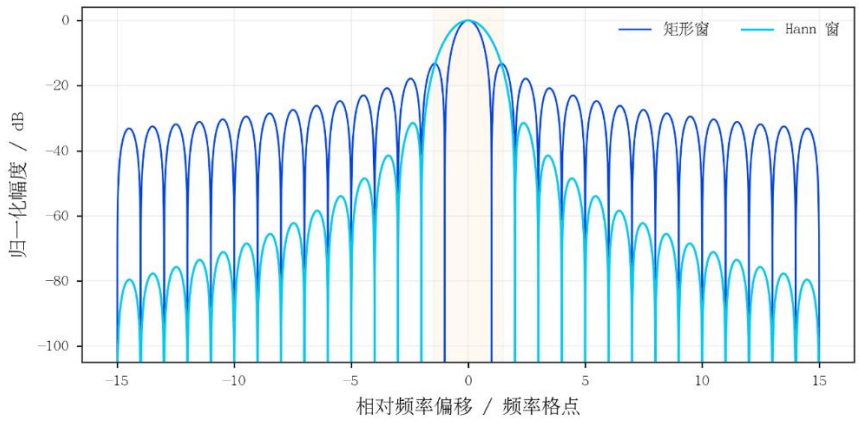


图 2-8 矩形窗与 Hann 窗的频谱泄漏对比

5）峰值搜索与频率插值

FFT 运算完成后，得到的是一组离散的频率格点。系统首先比较各频率格点对应的频谱功率，寻找其中功率最大的格点，作为拍频信号的主峰位置：

$$k_p = \arg\max_k P[k]$$

式中，k_p表示功率最大的频率格点序号。

根据主峰所在位置，可以计算得到初步频率：

$$f_p = k_p \frac{f_s}{N}$$

式中，f_p 为初步估计的拍频频率，f_s 为当前处理通路的采样率，N 为 FFT 点数。

真实频率通常不会恰好落在一个格点上，因此再结合主峰和左右相邻格点的幅度进行三点插值，估计主峰在格点之间的位置。三点插值是指利用 FFT 主峰及其左右相邻两个频率格点的幅度，拟合主峰附近的曲线，估计真实峰值在相邻格点之间的位置，从而减小直接采用最大频率格点所带来的读数偏差。其原理如图所示：

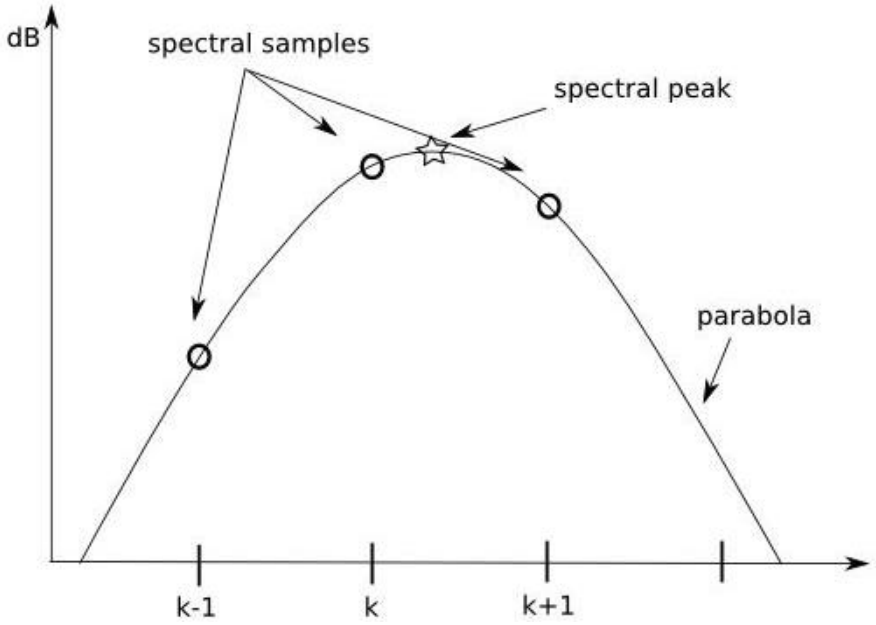


图 2-9 三点插值原理示意图[19]

对于高频 DDC 通路，峰值插值得到的是相对 NCO 中心的有符号频偏，系统将其与 NCO 频率合成后输出。若主峰过于靠近边界，或者相邻格点不满足插值条件，则保留可靠的整数格点结果。

测量模块输出拍频频率、处理通路、结果序号及有效性标志。result_strobe 标记一次新结果发布，measurement_valid 则反映本次测量是否满足有效性条件。当采样超时、波形削顶、主峰可信度不足或粗细测结果不一致时，模块拒绝异常读数并重新建立测量窗口，从而降低无效信号对浓度计算的影响。

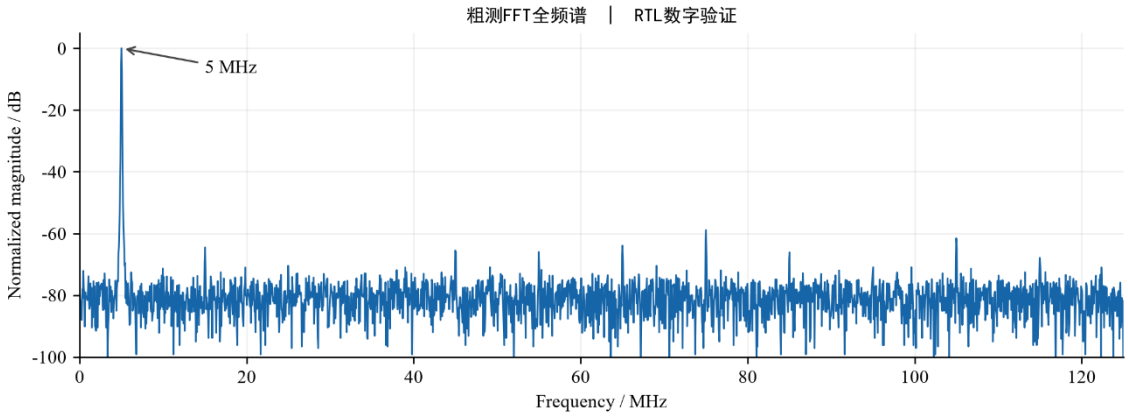


图 2-10 原始 FFT 全频谱（5 MHz 输入，RTL 数字验证）

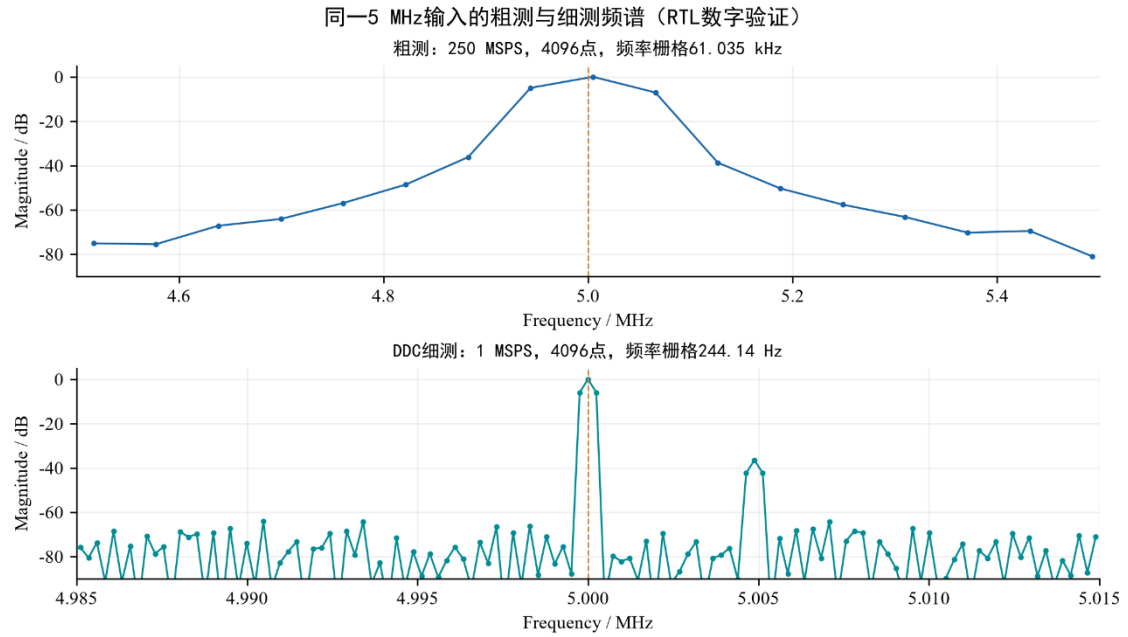


图 2-11 同一输入的粗测与 DDC 细测 FFT 频谱

图 2-10 和图 2-11 使用同次 RTL 运行导出的频谱数据：输入 5 MHz，正弦幅度 200 ADC 码、直流偏置 31 码；粗测采样率 250 MSPS，细测有效采样率 1 MSPS，均为 4096 点。两图采用各自峰值归一化，比较频率格点与主峰位置，不用于比较两条通路的绝对幅度。原始 CSV 与来源校验值随验证材料归档。

2.2.3 环境监测与数据交互模块

激光锁定和拍频解调完成后，系统还需要面对长期运行中的温度变化与数据展示问题。微腔谐振位置可能随环境温度漂移，因此设置温度反馈调节至关重要。上位机则用于集中查看锁定状态、PD1 波形、拍频频谱与浓度结果，把辅助控制和数据输出纳入同一个 FPGA 平台。

1）温度采集与数字控制

温度变化比激光反馈慢，却会持续改变微腔的热工作点。温控核心以测量温度、目标值和新样本标志为输入，每收到一组有效数据便计算温差，再形成调节命令。通过把控制计算与执行器接口分开，同一控制思路可以适配加热片或 TEC。

比例环节随温差调整输出，积分环节补偿持续偏差；需要改善动态响应时，可加入依据相邻测量温度变化计算的微分项。模型试验比较不同参数下的升温、超调和扰动恢复，再结合对象的热惯性确定更新节拍。

以 k 表示有效温度样本序号。微分取测量值之差，可减小设定值改变引起的冲击。控制方程如下：

$$e_T(\mathrm{k})=T_{\mathrm{set}}-T(\mathrm{k}),\qquad I_T(\mathrm{k})=I_T(\mathrm{k}-1)+K_{iT}\cdot e_T(\mathrm{k})$$

$$d(\mathrm{k})=\mathrm{sat}_{[0,d_{\max}]}\{K_{pT}\cdot e_T(\mathrm{k})+I_T(\mathrm{k})+K_{dT}\cdot[T(\mathrm{k}-1)-T(\mathrm{k})]\}$$

温度统一以 m°C 表示。控制量经过限幅和执行器映射后成为驱动请求：加热片用 PWM 占空比调节平均功率，TEC 则需要方向和幅值信息。电流、极性和允许上限由驱动接口确定，不能仅从数字码值推断实际功率。

积分更新使输出向饱和方向（控制输出达到允许的最大或最小限值时，限制积分项继续向饱和方向累积）增加时，控制器保持原积分状态，并在传感器异常或采样超时时撤销加热输出。

参数选择先在具有热惯性和环境散热的模型中观察响应。比例过大会增加超调，积分过快会延长饱和后的恢复；因此同时设置积分抗饱和和输出限幅。模型参数与试验条件列于第三部分，便于重复比较。

输出保护与温差运算同时设计。出现样本超时、过温或传感器异常时，控制器撤销驱动请求并限制积分继续累积；故障解除后再按允许条件恢复。PWM 计数、更新使能和故障标志共同交给驱动层，避免只更新数值却遗漏输出状态。

温度支路按有效样本更新，不等待 FFT 完成。激光反馈、频谱处理和热控制采用各自的更新条件，在共享处理时钟的情况下仍能保持不同的工作节拍。

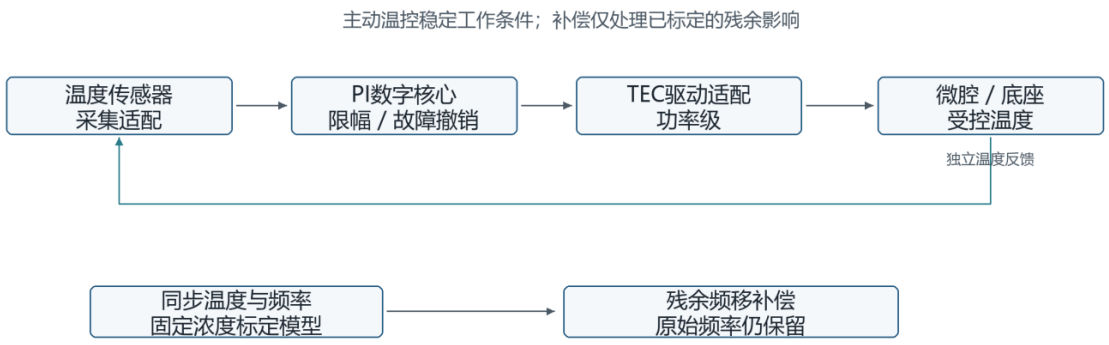


图 2-12 温控数字核心、外部驱动和残余频移补偿的功能关系

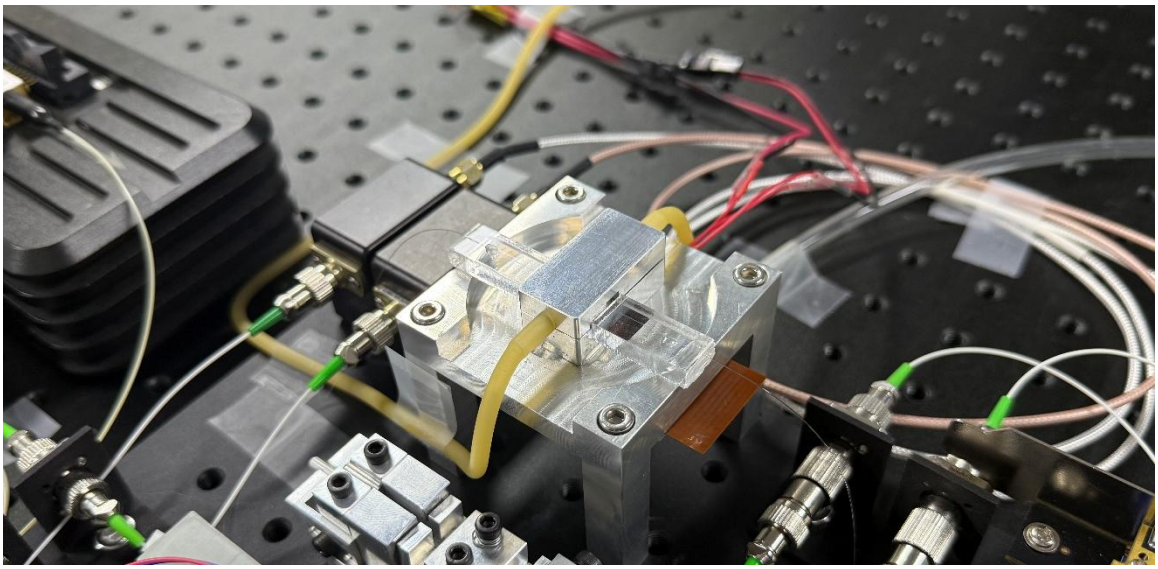


图 2-13 温控器件与微腔的实物展示图

2）温度漂移补偿与氢气浓度映射

主动温控用于减小环境变化引起的微腔频率漂移，残余温漂则利用温度测量值及标定关系进行修正。前者作用于器件的工作环境，后者作用于测量数据，两者相互配合以提高系统的测量稳定性。系统将温度变化造成的背景频移与氢气作用引起的响应频移区分处理，以补偿后的频率变化量作为浓度反演的输入。

温度补偿可表示为：

$$[\Delta f_{\mathrm{corr}} = \Delta f_{\mathrm{meas}} - \Delta f_{\mathrm{temp}}(T)]$$

其中，Δf_{corr}为补偿后的频率变化量，Δf_{meas} 为实际测得的频率变化量，$\Delta f_{\mathrm{temp}}(T)$为根据温度标定关系得到的温度背景频移。

氢气浓度与拍频频移之间呈非线性关系，且不同浓度区间的响应灵敏度存在差异。系统采用分段标定和相邻点插值的方法，将频率变化量换算为对应的氢气浓度；同时结合浓度量程、参考频率及测量有效标志进行边界判断，避免异常频率和超量程输入造成错误读数。

对于相邻的两个标定点，采用线性插值计算对应的氢气浓度：

$$[C = C_i + \frac{\Delta f_{\text{corr}} - \Delta f_i}{\Delta f_{i+1} - \Delta f_i}(C_{i+1} - C_i)]$$

其中，C_i 和 C_{i+1} 为相邻标定点对应的氢气浓度，Δf_i 和 Δf_{i+1}为对应的补偿后频率变化量，C 为计算得到的氢气浓度。

3）UDP 数据传输与上位机交互

系统采用 UDP 传输遥测数据。发送端在固定更新点取得测频、伺服和温度状态的快照，经数据保持与请求—应答交接送入网络时钟域，再由以太网发送逻辑组帧。反馈计算不等待网络发送完成。

遥测报文包含包序号、测频结果及其序号、自动状态、误差、DAC 码值和温度状态。接收端先核对长度和标识，再区分新结果与重复快照；测频有效标志决定频率是否用于显示，包序号用于发现接收中断和缺包。字段单位及网络参数见附录。

上位机把锁定过程和拍频读出放在两个窗口中，便于同时观察调谐量、误差和频率变化。原始码值与校准电压分别处理，采样波形和完整频谱按各自的数据来源展示。曲线只有在收到对应有效数据时更新，失效或过期时保留空白状态。

表 2-2 UDP 遥测与上位机数据组织

数据类别	组织方式	主要内容	接收处理
联合遥测	40 字节 UDP 负载	频率、测频序号、状态、误差、DAC 及温度状态	核对长度、FPGA/TEC2 标识与字段单位
波形与图形显示	按数据类型独立组织	ADC 时域、完整谱线及标定显示	与标量遥测分开，按对应来源更新



图 2-14 上位机界面布局（锁定与反馈窗口）



图 2-15 上位机界面布局（温度、拍频与浓度窗口）

2.3 系统集成与时序设计

反馈、测频和温度控制共享 100 MHz 处理时钟，ADC 接收域按 250 MHz 组织数据，网络发送另在以太网时钟域运行。共享处理时钟不意味着同步更新：反馈按样本节拍提交 DAC，FFT 以完整观测窗口为单位，温控按有效温度样本更新。系统用跨域握手和独立使能维持数据完整性及各自节拍。

2.3.1 时钟规划

系统采用 AXAU15 开发板，目标器件为 AMD Artix UltraScale+ XCAU15P-2FFVB676I。AD9643 负责高速 ADC 采集，AD9122 负责激光调谐模拟输出。ADC 接收域按 250 MHz 采样时钟组织数据，FPGA 内部主要运算及控制逻辑采用 100 MHz 工作时钟。时钟域不同，意味着两侧的数据不能直接按同一个时钟边沿理解。

激光反馈在 100MHz 域下以 100kHz 使能更新；温控按 10ms 一个新样本配置，采样超时门限为 30ms。温度样本时钟、控制更新使能和 ADC 采样率分别描述，不混用为同一个时钟频率。

表 2-3 系统主要时钟及更新参数

时钟/更新参数	配置	用途
ADC 接收时钟	250 MHz	AD9643 高速采样数据接收
FPGA 工作时钟	100 MHz	反馈、FFT 后处理、温控及接口控制
激光反馈更新	100 kHz 使能	PI^2D 反馈误差及 DAC 修正量更新
温度采样更新	10 ms 一次	温度 PID 控制输入
UDP 遥测发送	100 包/s 配置	40 字节状态与测频快照

2.3.2 跨时钟域与数据交接

ADC 采样域与 FPGA 处理域采用不同的工作时钟，不能直接将多位采样数据及其控制标志作为同一时钟域内的信号使用。系统针对反馈采样和低速控制信息采用数据保持与请求—应答握手机制：发送端锁存待传输数据并发出请求，接收端在同步控制标志后读取稳定数据，再通过确认信号完成交接。对于拍频采集数据，系统采用独立的采样窗口缓存与交接控制，使高速数据采集和后级频谱处理能够按照各自的工作节拍运行，避免跨时钟域传输造成样本不一致或采样窗口混叠。

拍频链路需要跨域传递完整的采样窗口，采用冻结帧和交接确认管理数据所有权；处理域在确认窗口完整后启动 FFT，避免将相邻采样帧混合。对于控制标志采用适当的同步处理，复位释放与各自时钟相协调，使不同支路在启动和故障恢复时具有确定的交接顺序。

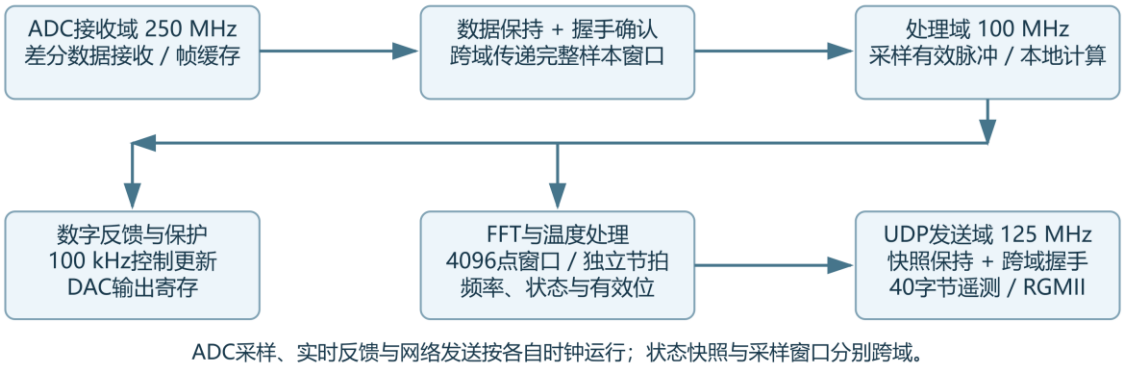


图 2-16 ADC 采样、处理和执行器接口的时钟与数据交接

2.3.3 多模块调度与接口控制

三个支路使用独立的更新条件。PD1 样本和控制器就绪时提交激光 DAC 请求，FFT 按完整窗口发布结果，温控按新温度样本更新归一化命令。有效、就绪和故障标志控制数据交接，各支路不等待另一条完整计算链结束。

激光调谐经 DAC 接口提交，受授权、限幅和变化率约束；温度支路输出独立的驱动请求。UDP 只读取已锁存的遥测快照，发送忙时不反向阻塞控制与测频。包序号与测频序号分别保留，使通信更新和新测量结果能够区分。

三条处理支路通过有效、就绪和故障状态交接。频谱处理按窗口运行，反馈按样本节拍运行，温控按较慢的热过程更新；网络发送则在独立时钟域组织数据。这样的划分把不同时间尺度的任务联系起来，也限定了每个模块负责的边界。

2.3.4 FPGA 时序约束与接口实现

系统在 Vivado 2024.1 中建立 ADC 采样时钟、100 MHz 处理时钟及 DAC 接口的时序约束，并针对源同步输入输出关系设置相应的时序参数。对于时钟域之间的数据通路，采用结构化的同步及握手设计，并结合 CDC 检查对异步交接风险进行分析，避免通过不合理的路径例外掩盖实际时序问题。

综合与布局布线后的时序评价采用 WNS、TNS、WHS、THS、建立和保持违例端点及未约束路径等指标；跨时钟域结构则结合 report_cdc、DRC 与功能仿真进行核查。两类检查相互补充：建立、保持时间裕量反映受约束路径的时序状态，CDC 结构与握手波形用于评价跨域数据交接的正确性。

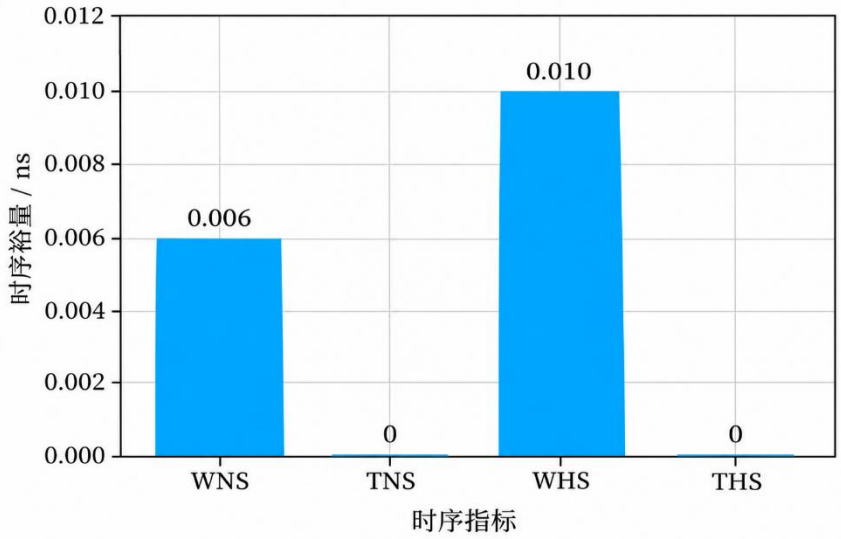


图 2-17 Vivado 时序约束指标

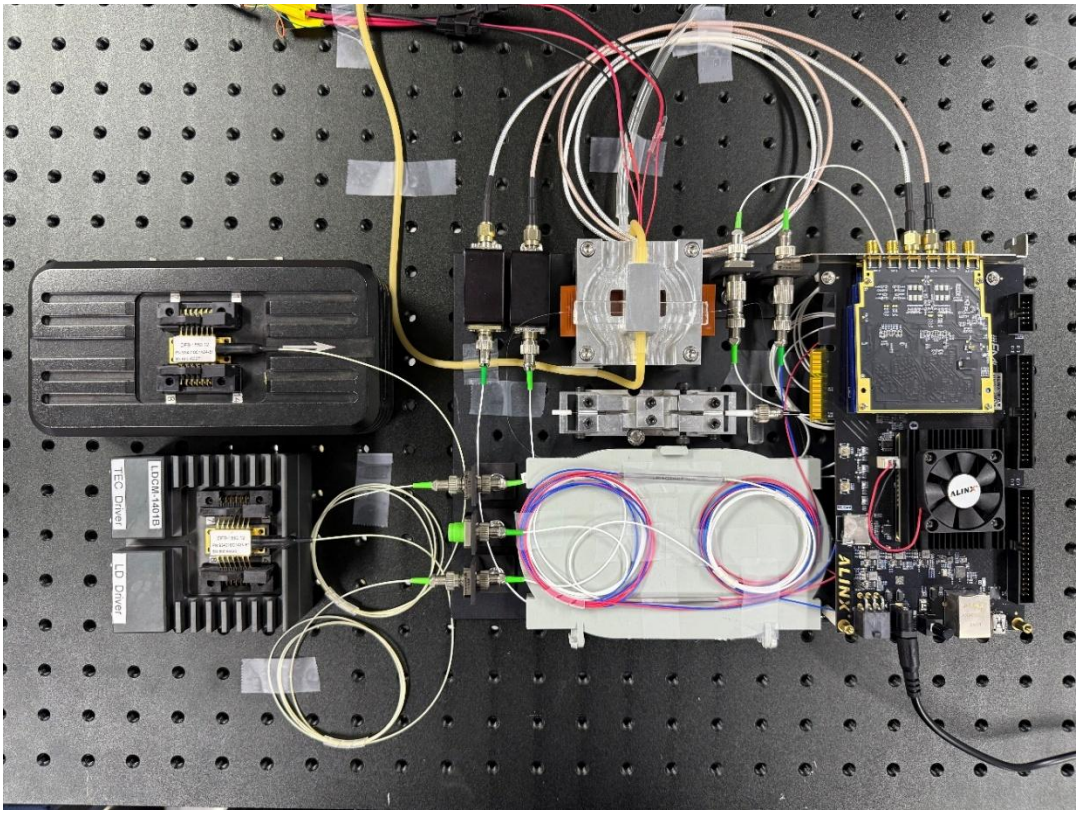


图 2-18 光电装置及 FPGA 平台整体实物图

2.3.5 软硬件划分依据与接口契约

采样、定点运算和输出保护由 FPGA 逻辑承担，显示、记录和离线分析由 PC 承担。前者需要确定的时钟与握手关系，后者需要灵活的数据管理。按这一依据划分任务，能够把界面和网络延迟从反馈闭环中分离。

表 2-4 软硬件任务划分及依据

任务	承担位置	划分依据与交接
采样及跨域窗口	FPGA 接收器、缓存与握手	250MS/s 接收，处理完整新窗口；不让 PC 或 FFT 忙状态阻塞公共 ADC
寻峰、反馈与保护	FPGA 状态机、PI²D、DAC 接口	100kHz 控制更新按就绪条件提交；授权撤销和清零在本地执行
粗测、抽取与细测	FPGA FFT、DDC/CIC、估计器	固定帧协议和新样本计数；避免主机延迟改变频率结果
温度运算	FPGA 温控核心及独立温度接口	热过程更新较慢；按新样本计算；异常时本地撤销驱动请求
显示与记录	PC 接收器和图形程序	核对报文、序号和有效性；显示与存储不参与实时闭环

RTL 接口以有效、就绪、帧结束和复位取消为契约：FFT 仅在输入握手时计数，完整 4096 点且 TLAST 位置正确才可提交；result_strobe 标记新结果，measurement_valid 标记可信度。跨域数据在请求—应答完成前保持稳定，多位采样值不能逐位独立同步后拼接。

网络接口以 UDP 数据报为边界，一包对应一组遥测快照。发送与接收共同约定字节序、字段单位、序号和有效位；测频序号只有在新结果产生时变化，网络包序号则随发送递增。主机据此避免把同一频率快照重复计为多次测量。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 实验平台与评价方法

实验分别回答三个问题：数字控制能否完成扫描与恢复，测频能否在宽范围内连续读出，多支路集成后能否保持各自节拍。既有光学记录用于分析微腔响应与锁定现象，信号源实测用于评价电子读数，归档数字回归用于检查控制算法与模块交接，11 月 3 日提交顶层的布局布线报告用于评价资源与时序。温度数字控制在内部 TEC200 热对象模型上评价，UDP 报文以来源标志区分模型温度。

数字反馈测试采用不同斜边方向与初始误差的闭环模型；拍频测量使用信号发生器输入、低频通路交接及动态频率序列；环境控制通过热对象模型及异常输入验证 PID 行为。微腔谐振与氢气响应采用光学实验记录进行传感标定分析，FPGA 数字仿真、电子测频和光学实验结果进行评价。

表 3-1 主要实验内容与评价指标

评价对象	测试方式	主要指标
自动扫描与数字锁定	谐振曲线分析、闭环数字仿真	斜边捕获、收敛误差、失锁处理
固定频率与宽频测量	信号源测试、粗细测通路对照	频率偏差、测量范围、交接连续性
动态频率跟踪	DDS 驱动及 FFT 行为仿真	有效结果、恢复时间、异常帧判断
温度与多模块协同	热模型、联合功能回归	设定值跟踪、故障隔离、更新节拍
FPGA 实现与跨域	资源统计、时序及 CDC 检查	资源占用、建立/保持裕量、跨域完整性

3.2 激光自动扫描与数字反馈锁定结果

3.2.1 谐振扫描与工作点自动捕获

微腔透射谱具有明显的谐振特征，谐振谷两侧光强随波长变化的方向相反。结合第二部分图 2-2 及图 2-3 的透射谱，系统以扫描光强的变化趋势确定候选谐振谷，再

选取斜率较明显的区域作为反馈工作点。该步骤将激光调谐码、PD1 采样值和谐振位置关联，为进入闭环提供目标光强及反馈极性。

扫描状态机依次执行采样有效性判断、逐点扫描、谐振搜索与斜边对齐，并在识别失败时返回搜索状态。锁定起始 DAC 码由捕获位置确定，从而使扫描输出与后续闭环控制采用相同的调谐基准。

3.2.2 PI²D 数字反馈与控制状态

数字闭环模型覆盖左右两侧谐振斜边以及正、负初始偏差，共四类典型工况。仿真初始误差均方根约为 456 个 ADC 码；反馈收敛后，末段误差 RMS 降至 2.2561～2.6420 个 ADC 码，末段相邻 DAC 请求码值最大变化约为 4～5 码。该结果说明在所设定的控制参数和模型条件下，误差可以逐步收敛，调谐输出趋于稳定。

表 3-2 数字反馈模型的收敛结果

评价项目	计算或仿真结果	说明
初始误差 RMS	约 456 ADC 码	四种斜边及初始误差条件
收敛后误差 RMS	2.2561～2.6420 ADC 码	闭环仿真末段统计
相邻 DAC 请求最大变化	约 4～5 码	控制输出趋于稳定
状态转换	SWEEP→FIND/ALIGN→LOCKING	扫描、捕获与闭环顺序切换

表 3-2 同时列出末段误差 RMS 与相邻 DAC 请求码变化，分别评价工作点残差和调谐平稳程度。四类数字闭环工况用于检查反馈方向与初始偏差变化时的控制行为。

控制状态由扫描、捕获和锁定三个阶段组成。进入锁定后，PD1 光强误差驱动数字反馈量更新，DAC 则将反馈计算结果转换为激光器调谐指令。相比固定扫描波形，这一结构能够根据光强偏差连续修正工作点。

3.2.3 锁定稳定性与噪声抑制

为评价谐振锁定对频率稳定性的作用，对既有光学系统自由运行与锁定后的 300 s 拍频频谱进行相同的主峰提取与统计处理。结果表明，自由运行时中心频率标准差为 0.3310 MHz，锁定后降为 0.0315 MHz；对应频率漂移峰峰值由 1.366 MHz 降为 0.155 MHz。按标准差计算，漂移幅度减小约 90.5%。

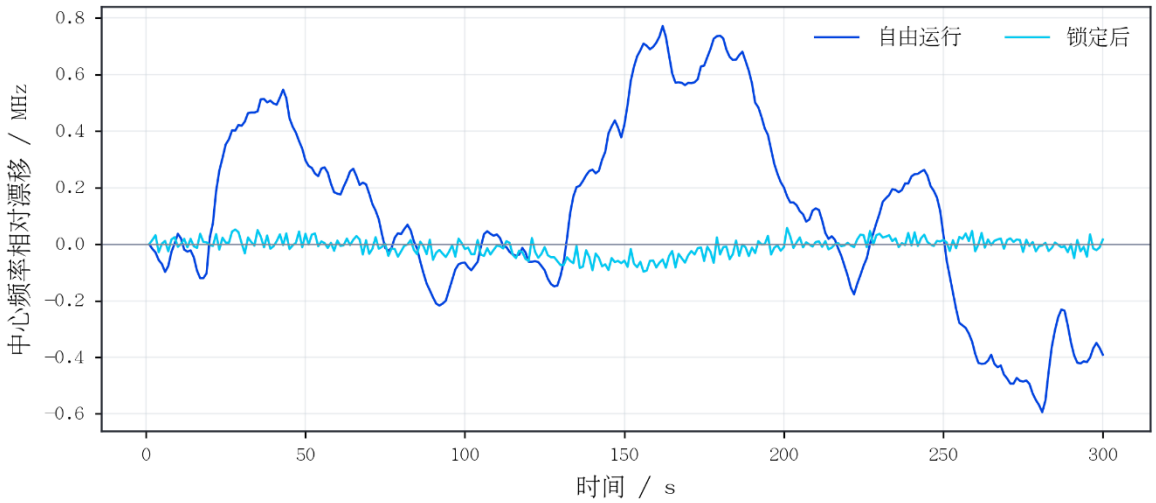


图 3-1 光学系统自由运行与锁定后 300 s 频率漂移

图 3-1 表明，谐振锁定后拍频中心频率的离散程度与峰峰漂移同步减小，体现了稳定工作点对连续频率读出的作用。结合表 3-2 所示数字闭环模型的误差收敛结果，可从光学响应和控制计算两个层面说明“捕获工作点、持续反馈、稳定读数”的设计思路。

由相位噪声原始记录提取相同频偏处的锁定与自由运行数据（图 3-2）。在 1 Hz 偏移处，传感激光相噪由 71.72 降为 42.36 dBc/Hz，降低 29.36 dB；双激光拍频由 71.13 降为 44.18 dBc/Hz，降低 26.95 dB。在 1 kHz 偏移处，两者对应下降 14.49 dB 与 6.97 dB。

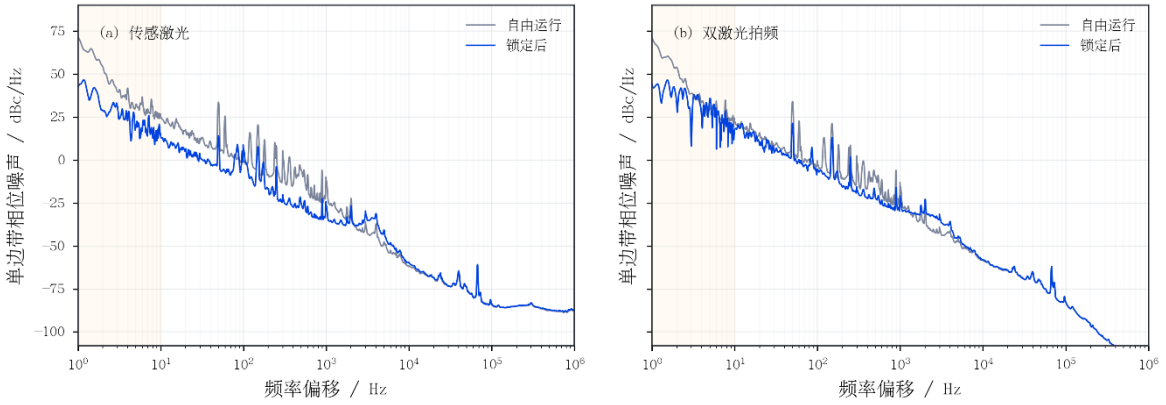


图 3-2 配套光学实验中锁定前后的单边带相位噪声

表 3-3 相位噪声对照（由原始记录同频偏点读取）

对象 / 频偏	自由运行 / dBc/Hz	锁定 / dBc/Hz	抑制量 / dB
传感激光 / 1 Hz	71.72	42.36	29.36
传感激光 / 1 kHz	−11.89	−26.38	14.49
双激光拍频 / 1 Hz	71.13	44.18	26.95
双激光拍频 / 1 kHz	−15.33	−22.30	6.97

图 3-2 与表 3-3 从频偏维度展示锁定前后的噪声分布。低频频偏处的相噪下降体现了反馈对慢变扰动的抑制作用，不同频偏处的变化为反馈参数选择及控制带宽配置提供参考。相噪曲线与图 3-1 的时间域统计相互补充，用于分析不同时间尺度上的扰动对拍频读出的影响。

参考激光与传感激光的电学误差信号如图 3-3 所示。对各自 1 ms 记录去除平均值后，交流残差的标准差分别为 0.231 mV 和 0.407 mV，反映两路锁定工作点附近的短时间电压波动。该指标与频率漂移、相位噪声形成互补，用于观察误差检测及反馈调节的稳定程度，并为误差阈值和噪声滤波参数的设置提供参考。

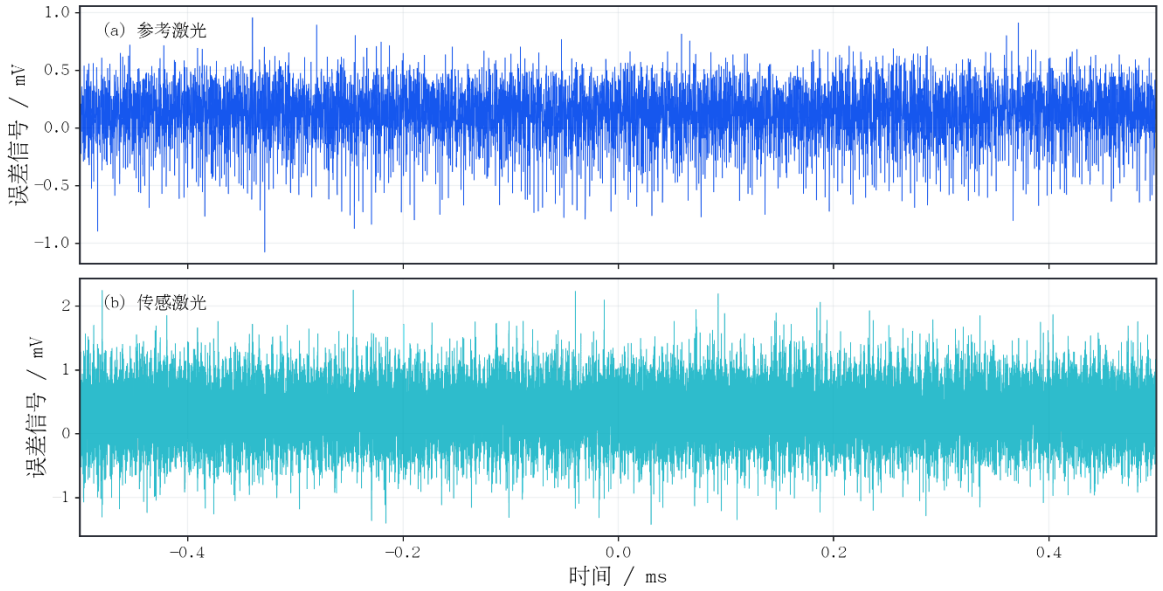


图 3-3 参考激光和传感激光的反馈误差信号记录

3.2.4 失锁恢复与连续运行

自动扫描控制逻辑对正常谐振与无有效谐振两类输入进行状态回归。正常条件下，系统完成扫描、工作点对齐并进入闭环；当未找到满足条件的谐振位置，或采样与误差信号超出允许条件时，控制逻辑撤销当前锁定标志并进入重搜流程，避免沿用失效的反馈工作点。

这一机制将锁定状态与输出授权相结合：只有在采样有效且工作点满足判据时才保持闭环修正，扫描与重捕获则由统一状态机接管 DAC 输出。由此形成“扫描—捕获—锁定—重搜”的自动控制链路。

3.3 多量程拍频解调与浓度测量结果

3.3.1 拍频采集与 FFT 频谱输出

测量链路使用 AD9643 对 PD2 的射频拍频信号进行数字采集，先由原始 FFT 判断主峰所在频段，再进入低频直测或高频 DDC 细测通路。原始采样率为 250 MSPS，4096 点粗测 FFT 的频率栅格约为 61.04 kHz；经过 250 倍抽取后，1 MSPS 下的 4096 点细测 FFT 对应 4.096 ms 观测时间，频率栅格约为 244.14 Hz。

低频通路直接处理基带信号，高频通路通过 NCO 正交混频保留有符号频偏，再利用滤波抽取、Hann 加窗及主峰插值得到最终频率。模块同时提供测量模式、数据有效标志和新结果序号，为连续测量和异常读数筛除提供依据。

3.3.2 测频精度与误差分析

采用信号发生器分别输入 1、5、10、20 和 25 MHz 信号，对 FPGA 频率读数进行比较。测得偏差为 +4～+94 Hz，相对偏差分布在 3.76～4.00 ppm。五个频点均表现出近似比例的正向偏差，说明此组读数与信号发生器设置值之间存在相对一致的时基比例差异。

表 3-4 固定频率测量结果

输入频率/MHz	FPGA 读数/Hz	偏差/Hz	相对偏差/ppm
1	1,000,004	+4	4.00
5	5,000,019	+19	3.80
10	10,000,039	+39	3.90
20	20,000,077	+77	3.85
25	25,000,094	+94	3.76

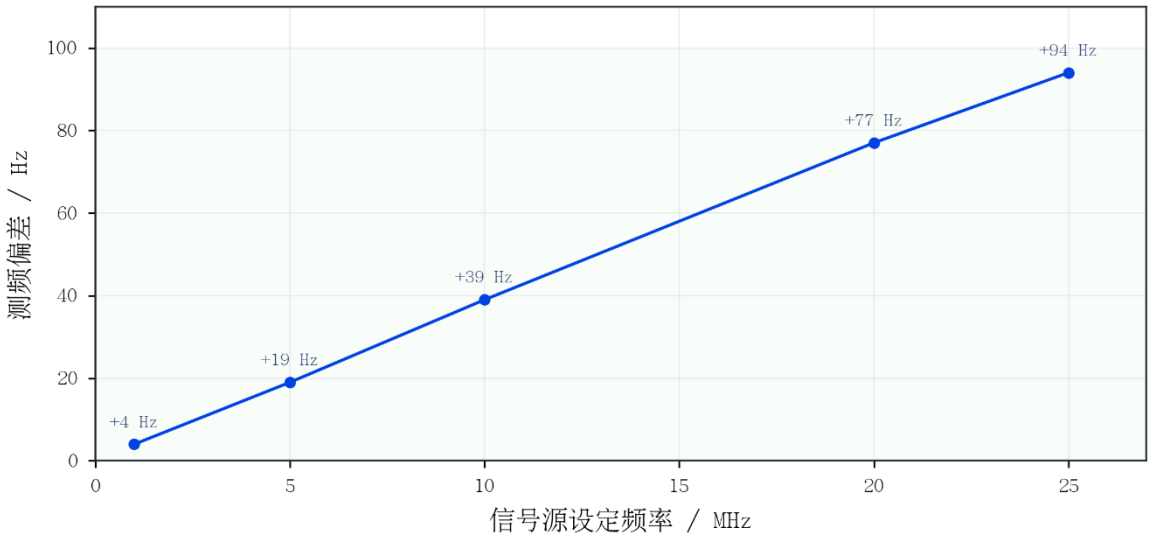


图 3-4 固定输入频率与 FPGA 测频偏差

上述结果反映的是本组电子测频测试中的频率偏差，不直接等同于光学氢气传感器的浓度检测限。对于需要更高绝对精度的应用，可进一步通过参考时基校准与稳定性测试区分系统时基和频谱估计误差。

3.3.3 多量程切换与动态测频

低频直测测试覆盖 5～10 kHz 的已测输入点，输出的整数赫兹读数与信号源设定一致。针对低频直测与高频 DDC 的交接，系统在 390～500 kHz 区间以 10 kHz 步进进行测试，记录中的读数偏差不超过 3 Hz，说明频段边界附近具有连续测量能力。

表 3-5 低频与通路交接测量结果

测试范围	测量记录	结果分析
5～10 kHz 低频点	整数 Hz 读数与设定值一致	低频直测通路
390～500 kHz 实测过渡区；配置交叠 400～450 kHz	已测点偏差不超过 3 Hz	低、高频通路切换
1～25 MHz 固定频点	相对偏差 3.76～4.00 ppm	高频读数比例特征

在动态频率测试中，采用连续 DDS 序列及 AMD FFT 行为模型，设置频率跳变、输入幅度变化、采样中断与恢复等情况。六组测试共发布 35 次新结果，其中 27 次有效、8 次被标记为过渡或异常结果，完成 78 帧 FFT；已接受结果的最大数值偏差为 3 Hz。

表 3-6 动态测频测试结果

测试用例	输入条件	代表性结果
CASE0	5 kHz 起始、跨多个频段及幅度下降	14 次结果，10 次有效，30 帧 FFT
CASE1	5 MHz 跳至 25 MHz 并关闭输入	约 4.432 ms 判定无效
CASE2	关闭频率跟踪缓存进行对照	4 个有效结果，8 帧 FFT
CASE3	390 kHz 跳至 610 kHz	约 9.908 ms 恢复新结果
CASE4	输入连续跳频并中断采样时钟	超时标志单次发布，恢复有效读数
CASE5	完整 FFT 时钟条件下的低频对照	首帧频率与发布时间一致

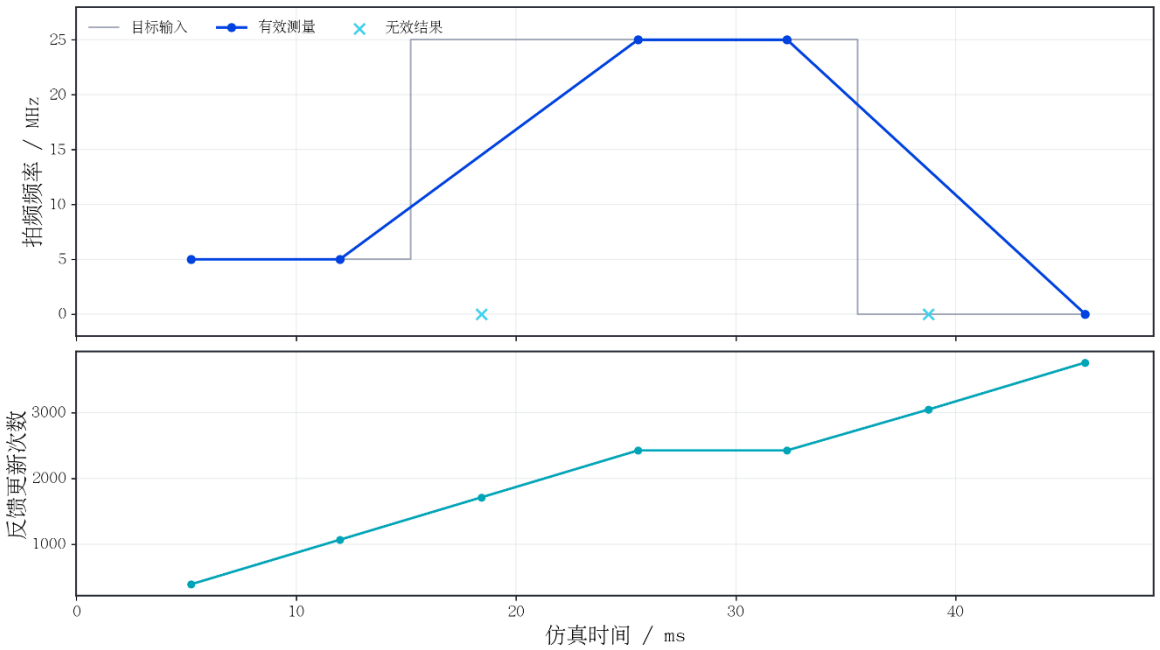


图 3-5 动态测频与反馈更新的数字仿真结果

动态结果表明，频率变化或输入中断时系统先拒绝不可信的过渡数据，再由新的采样窗口恢复有效结果。测频读数发布与反馈控制更新具有独立节拍，使频率跳变不会直接中断数字锁定控制的周期性执行。

3.3.4 数据处理速度与实时性

稳定输入条件下新频率结果的更新周期约为 4.780 ms；发生通路重新选择时约为 5.128 ms。采用 2 ms 帧间空闲配置时，正常结果更新周期约为 6.780～7.128 ms。该时间主要由细测采样窗口、频谱处理和结果发布间隔共同组成。

表 3-7 拍频处理时间构成

处理环节	时间	计算或测试依据
4096 点细测采样窗口	4.096 ms	1 MSPS 与 4096 点
稳定输入更新周期	约 4.780 ms	动态数字仿真
通路重新选择	约 5.128 ms	动态数字仿真
配置的帧间空闲	2 ms	结果调度参数
正常结果发布周期	约 6.780～7.128 ms	观测、处理及帧间空闲

3.3.5 氢气浓度标定与频率反演

光学微腔的气体响应体现为拍频主峰随氢气浓度发生移动。图 3-6 展示了不同氢气浓度下的拍频频谱，主峰位置变化为 FPGA 测频与浓度换算提供了物理依据。

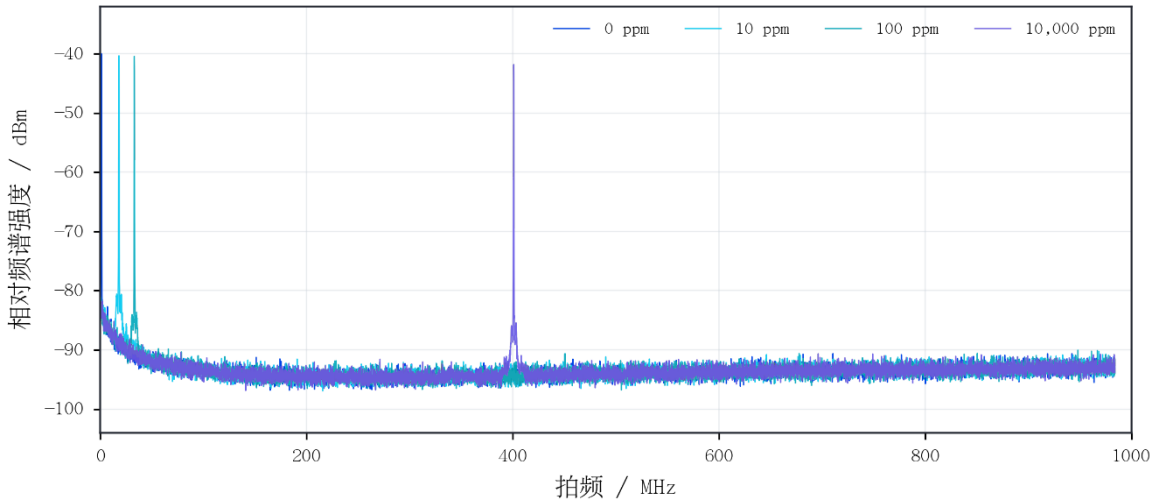


图 3-6 不同氢气浓度条件下的拍频频谱

浓度—频移标定采用 28 组原有光学实验记录，浓度点覆盖 0.001～500000 ppm，呈现明显非线性。针对不同浓度段的响应斜率差异，浓度解算采用分段查表与相邻数据点插值，而非全量程单一线性系数。

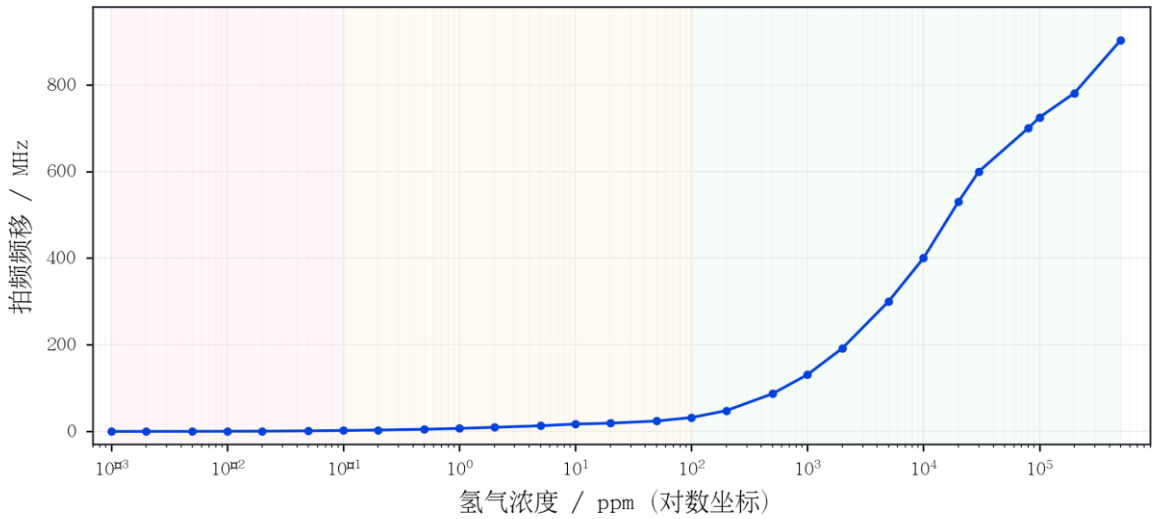


图 3-7 氢气浓度与拍频频移标定关系

表 3-8 氢气浓度与拍频频移典型标定点

氢气浓度/ppm	参考频移/MHz	数据用途
0.001	约 0.03	低浓度响应点
0.1	2.1	低浓度分段
1	7	分段插值
10	17	中等浓度响应
100	32	量程衔接核对
1,000	131	高频段参考
10,000	400	高浓度响应
100,000	725	较高浓度标定

浓度反演以频移有效性为前提，并依据所在标定区间查询对应浓度。光学标定覆盖的频移范围不等于电子采样链路的实测频率范围；在 250 MSPS 实采样条件下，直接采样的无混叠频带上限为 125 MHz，因此超出前端有效带宽的频移需由相应的模拟频率转换或其他测量方案支持。

既有气体响应记录包含 6097 个时间—频移采样点，可观察不同浓度作用下的上升、平台与恢复过程。该曲线用于说明传感器的动态物理响应，并为测频序列和浓度变化趋势的比较提供参考。

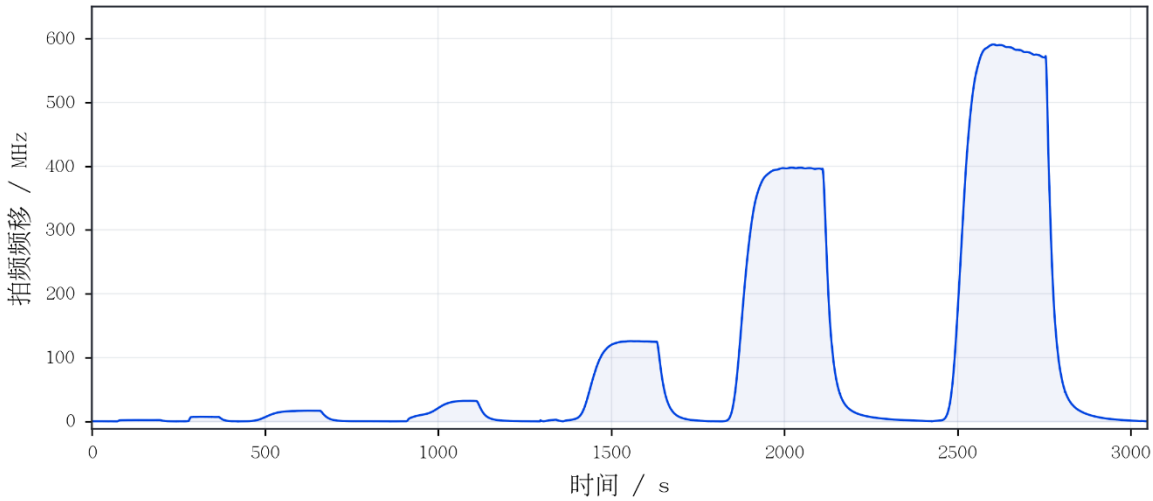


图 3-8 氢气响应与恢复过程

3.4 多功能集成与系统运行验证

3.4.1 FPGA 系统集成与资源占用

系统将激光反馈、FFT 测频、温度数字处理和 UDP 发送部署于同一 FPGA。联合实现使用 17,867 个 LUT、20,200 个 FF、42.5 个 BRAM Tile 和 88 个 DSP。网络发送加入后，各支路仍通过自己的缓存和更新使能运行，资源统计见表 3-9。

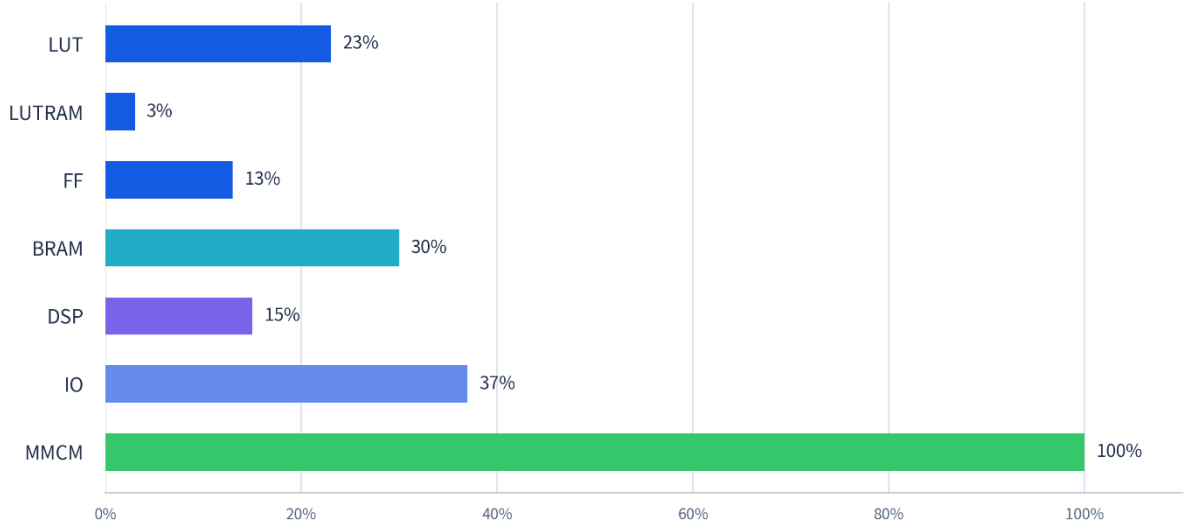


图 3-9 FPGA 联合实现的主要资源占用比例

表 3-9 FPGA 联合实现资源统计

资源类别	使用量/可用量	占用比例或用途
LUT	17,867 / 77,760	22.98%
FF	20,200 / 155,520	12.99%
BRAM Tile	42.5 / 144	29.51%
DSP	88 / 576	15.28%
MMCM	3 / 3	100%；复用已有时钟

系统在 AMD Artix UltraScale+ FPGA 平台上实现了激光数字反馈、拍频信号解调、温度控制核心及调试接口的集成。资源统计表明，BRAM 的占用比例相对较高，主要用于高速采样缓存、FFT 数据存储及频谱处理。LUT、FF 和 DSP 的资源占用均保持在器件容量范围内，为多个功能模块的并行运行提供了硬件资源支持。

3.4.2 跨时钟域数据交接与联合验证

系统以 250 MHz 接收域获取 ADC 数据，以 100 MHz 工作域执行控制与后级计算。为避免多位样本在跨域传输时被分割读取，低速状态与反馈样本采用数据保持和请求—应答握手；FFT 采样数据采用完整窗口交接，在处理端确认窗口有效后再启动计算。不同类型信号采用不同交接机制，使同步标志与实际数据保持一致。

表 3-10 不同时钟域的数据交接与检查重点表

数据通路	交接方式	检查重点
ADC 采样域→反馈处理域	数据保持与握手确认	采样值一致性、控制更新
ADC 采样域→FFT 处理域	完整数据窗口交接	数据帧完整性与帧序号
处理域→DAC 接口	更新使能及输出寄存	调谐控制连续性与接口时序
温控与测频并行支路	独立样本使能和故障标志	异常隔离与结果更新

控制与测频的联合数字验证覆盖 17 项场景和接口检查，记录到 3759 次反馈更新、15 帧 4096 点 FFT 及 520 次温控更新或撤销通知。测频共发布 7 次新结果，其中 5 次有效、2 次被识别为过渡帧。该组记录用于检查数字支路的协同与故障隔离。

在 5 MHz 至 25 MHz 频率切换、温度传感器异常及激光锁定撤销等测试条件下，各功能支路能够按照独立的状态管理机制运行。当温度控制发生故障时，温控输出请求被撤销，而激光反馈与测频模块继续工作；当激光输出授权被撤销时，测频链路仍能正常发布有效结果。联合仿真验证了多模块并行运行及故障隔离逻辑的正确性。

3.4.3 整机时序分析与时序收敛

多模块协同运行对时序约束提出了不同要求。ADC 接收路径需要满足采样数据与接收时钟的建立、保持关系，100 MHz 处理域需要保证频谱计算和控制状态机的关键寄存器路径收敛，DAC 输出接口还需满足数据与转发时钟之间的相位约束。

实现阶段的时序评价以完整系统的时钟约束及布局布线结果为依据，重点核查建立时间最差裕量 WNS、建立负裕量总和 TNS、保持时间最差裕量 WHS、保持负裕量总和 THS、违例端点及未约束路径；跨域结构同时结合 report_cdc、DRC 和握手波形进行检查。时序收敛与 CDC 正确性分别对应电路路径延时和异步数据交接两类问题，需共同支撑系统集成结果。

实现过程先定位最差路径，再调整数据与转发时钟的相对位置。DAC 输出的建立与保持要求需要同时满足，单独增加一侧裕量可能挤占另一侧。工程因此采用可实现的 MMCM 相位，并保持外部延迟预算，避免通过放宽约束掩盖路径问题。

11 月 3 日联合工程的 routed 报告给出 WNS 为+0.006 ns、TNS 为 0，WHS 为+0.010 ns、THS 为 0，脉宽裕量为+0.600 ns，已指定的建立、保持与脉宽约束均满足。实现汇总的失败路由为 0。建立裕量较小，后续修改应继续检查同一顶层的完整报告，并单独核查网络外部接口的延迟预算。

跨时钟域同时采用结构检查和波形检查：前者核对同步级、握手和复位释放，后者检查数据保持与确认次序。网络发送的物理延迟模型与板级走线共同决定外部接口时序，相关核验记录随工程归档。

为观察相位调整本身的作用，团队另对处理核心的同一已布线网表进行了 625 ps 与 875 ps 对照。该实验只改变 MMCM 配置并重算 STA，没有重新放置数据通路，因而资源保持不变。表 3-11 列出这一优化实验，表 3-9 及上述 routed 数值则对应含网络发送的联合实现。

表 3-11 DAC 转发相位优化前后的性能与资源

指标	优化前 625ps	优化后 875ps	变化或含义
WNS / ns	−0.146	+0.021	改善 0.167ns
TNS / ns	−4.014	0	建立负裕量消除
建立违例端点	34	0	受约束路径收敛
WHS / ns	+0.010	+0.010	整机最差保持裕量不变
保持违例端点	0	0	均无保持违例
LUT / FF	22,494 / 27,681	22,494 / 27,681	资源不变
BRAM / DSP	74.5 / 67	74.5 / 67	资源不变

表 3-11 说明，相位选择能够在不增加运算资源的情况下改善建立裕量。比较时保持网表、约束和器件一致，再检查建立与保持两侧，才能把时钟调整的作用与布局变化区分开。

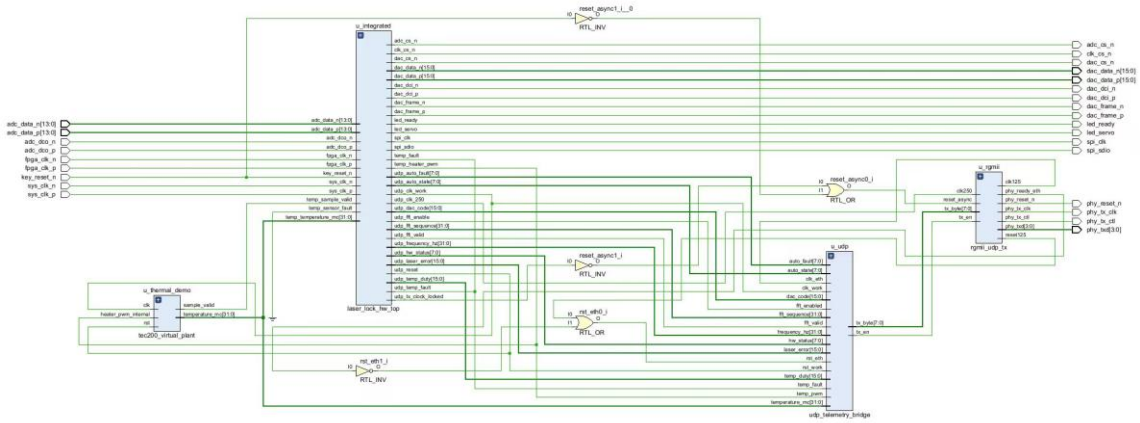


图 3-10 FPGA 工程 RTL 电路结构图

图 3-10 展示处理模块之间的连接。采集、计算和接口通过明确的数据交接组合为电路，时序分析据此检查寄存器路径，而功能验证检查状态与结果是否按约定更新。

3.4.4 温度控制与功能协同运行

环境控制支路采用定点 PID 计算温差并输出 PWM 驱动指令。在具有热惯性和环境散热的数值模型中，温度从 25 ℃向 40 ℃设定值收敛，600 s 时模型温度约为

40.000245 ℃，启动阶段峰值约为 40.181507 ℃。当环境由 25 ℃下降至 20 ℃、或设定值由 40 ℃切换至 30 ℃时，控制量随温度误差调整并重新趋稳。

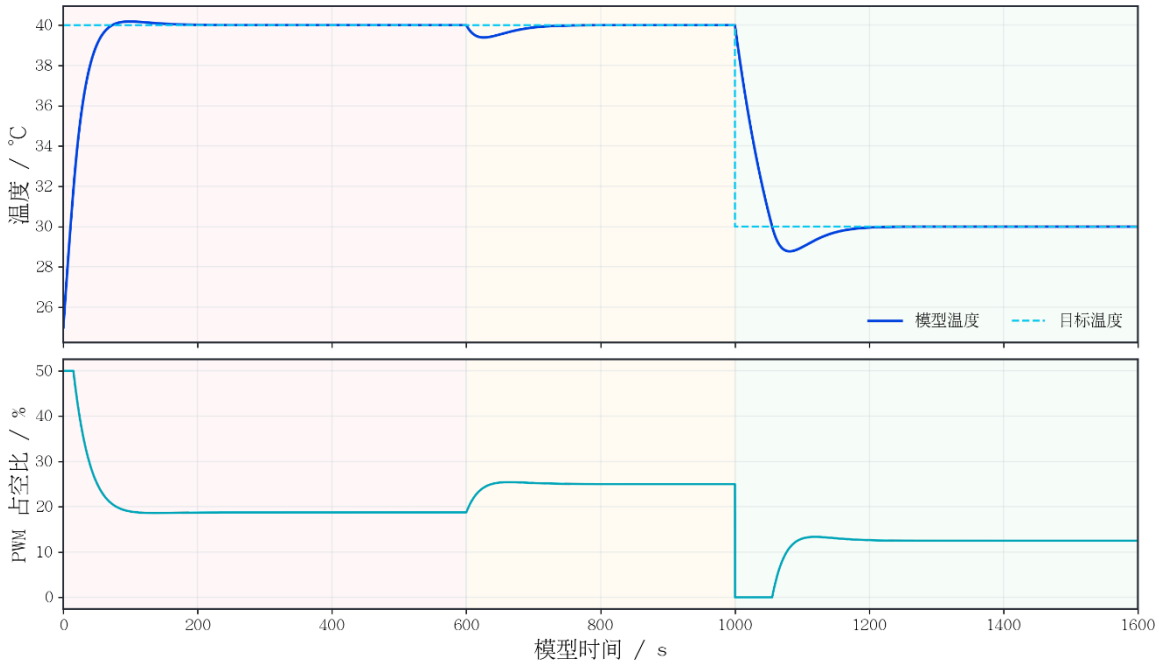


图 3-11 温度 PID 热模型的跟踪与扰动响应

在独立综合条件下，温度控制子模块使用 758 个 LUT、333 个 FF、21 个 DSP，未占用 BRAM；100 MHz 工作时钟对应的建立时间最差裕量为 +2.644 ns，保持时间最差裕量为 +0.055 ns。

表 3-12 温度控制子模块的资源及内部时序结果

项目	测试结果	说明
LUT	758	子模块独立综合
FF	333	子模块独立综合
DSP	21	子模块独立综合
BRAM	0	未使用
WNS	+2.644 ns	100 MHz 内部路径
WHS	+0.055 ns	100 MHz 内部路径

温控核心设置限幅、抗饱和、过温和采样超时保护。联合数字仿真中，温度异常后归一化请求及输出使能被撤销，激光反馈和测频继续更新。该故障隔离结果与图 3-11 独立 PWM 热模型的跟踪结果分别归档。

图 3-12 为同一组无温控频率记录：上图为全程 4501.45 s，下图为前 300 s 放大图。共 90,030 点，采样间隔 0.05 s，纵轴为频率相对初始值的变化百分比。前 300 s 峰峰值 10.04%、标准差 2.64%，末点较首点变化约−4.95%。

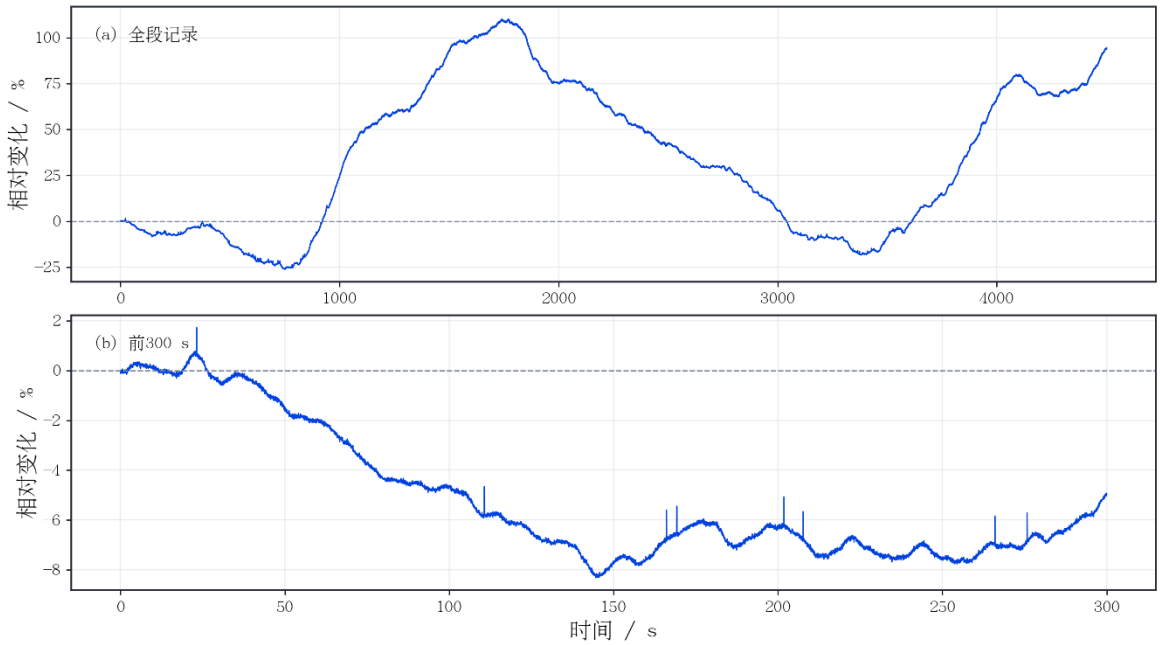


图 3-12 无温控条件下频率记录的归一化相对变化

长时漂移与短时起伏会叠加到氢气响应产生的拍频频移上，影响浓度换算。为减少环境变化对读数的影响，系统结合独立温度闭环与残余温漂修正：前者调节热工作点，后者依据标定模型修正频率读数。图 3-11 展示温度闭环在热模型中的设定值跟踪及扰动响应，表 3-12 给出温控子模块的资源与内部时序结果；联合运行测试检查异常温度输入下的输出撤销与故障隔离。

3.4.5 UDP 通信与上位机交互

UDP 发送逻辑将一组遥测快照组织为 40 字节负载，接收程序核对首尾标识后解码测频、伺服及温度状态。通信检查同时关注报文格式和数据新鲜度：收到网络包不一定产生了新的 FFT 结果，两类序号需要分别观察。

图形接收层以频率有效标志、锁定状态、参考频率和标定范围作为浓度解算条件；误差与 DAC 原始码值经标定后用于电压显示。波形、谱线和温度曲线按数据来源组织，接收中断时改变界面状态。协议字段及接板步骤见 5.4。

网络验证先检查匹配命令行接收器，再检查图形接收层。接收修订版在同一份 V4 报文下完成了解析、单位转换、结果去重、失效清除及本机 UDP 回环测试；板级接线、网卡和来源地址按附录步骤核对，接板记录单独归档。

第四部分　总结

4.1 大模型交叉审查与可复用 Skill 技能包

4.1.1 真实工程任务与人机角色

模型协作从一个具体问题开始：扫描控制为何会接受没有完整谐振谷的输入？团队先保存一份固定的源码、参数和输入，再让实现模型查找原因、构造反例；另一模型独立阅读代码并寻找遗漏，最后用程序检查双方判断。

人的工作是确定接口、物理含义与验收条件，模型承担源码分析、测试编写和差异检查。结论由输入、波形及日志支撑，模型的回答保留为可追溯的分析记录。

4.1.2 实现、审查与反例裁决流程

实现模型提交修正和自测材料，审查模型给出触发输入、预期行为和质疑理由，执行侧再对照旧代码与修正代码。只有旧代码能复现问题、修正消除反例、既有回归仍通过，修正才完成验收。

审查放在独立对话中，提供相同的接口要求、源码与验收条件，先不提供实现者的结论。这就是上下文隔离：让复审者先自己判断，减少顺着原解释接受同一假设的机会。同一模型也可以交换角色，但独立对话不能保证判断正确，仍需把意见落到代码和输入条件。

修改前保存的固定副本称为快照，包含源码、参数、测试输入和文件校验值，用来保证比较双方拿到的是同一组材料，也便于回退。原始代码与修正代码在相同输入下对照，检查问题是否消失、正常功能是否保持；主报告只保留有意义的前后对比，具体文件名与校验值放入归档。模型意见再按静态疑点、复现和回归区分，不以两次回答相同代替验收。

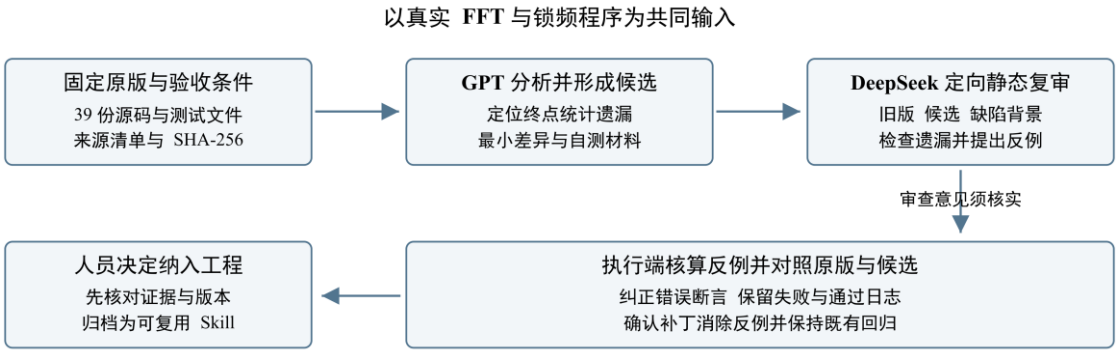


图 4-1 项目代码的跨模型审查与回归流程

4.1.3 锁频扫描终点问题与最小修正

一次扫描终点审查暴露了问题：最后一个样本成为新最小值时，非阻塞赋值尚未更新极值寄存器，结束判断仍读取旧的最小值位置。完整扫描的最小值已经落在边界，状态机却可能把它当作内部谐振谷接受。

复现保持生产 SPAN=1024、STEP=2，将等待和平均时间缩短，输入 ADC=3000−(DAC+1024)，扫描响应从 3000 单调降至 952，不含内部凹谷且未削顶。旧版结束时 min_code=1024，却进入 LOCKING、reason=0、servo_enable=1；预期应为 RETRY_WAIT、reason=1、servo_enable=0。测试从正常复位和端口输入启动，没有强制写入内部状态。

修正把包含末点的极值先算出来，再统一用于端点、幅差和半高值判断；中间加减保留 17 位有符号范围。改动集中在扫描统计，原有搜索、反馈和锁定状态沿用既定流程。

表 4-1 扫描终点反例的旧版与候选对照

输入场景	旧版结果	候选结果
单调下降，最小值在 +SPAN	错误进入 LOCKING，伺服使能	RETRY_WAIT，reason=1，伺服关闭
单调上升，最小值在 −SPAN	拒绝扫描	保持拒绝扫描
内部最小 990，末点最大 1090	旧 contrast=10，错误拒绝	contrast=100，half=1040，进入 FIND_WAIT

旧、新代码对照覆盖了两类后果：末点新最小值导致误接受，末点新最大值导致幅差不足的误拒绝。两类输入都保留为回归，检查修正是否只解决了其中一侧。

随后重跑捕获、失锁、重获和平光拒绝。正常行为保持通过，修正及其输入、差异和日志单独归档，便于复核和迁移。

复审还给出过自身不成立的反例：把“首点最小”描述为单调下降，并把最大值 500 的序列按 400 计算半高值。执行侧逐项核算后纠正，没有把错误断言加入通过记录。这个经历促使团队把“检查模型的测试预期”也写进 Skill。

4.1.4 真实程序的分层验证结果

验证按模块、整条测频链和数字协同分层进行。估计器直接接收频谱，完整测频链则从 ADC 样本经过粗 FFT、抽取和细 FFT 得到结果，两者分别记录，避免只验证一个公式就认定整条链正确。

表 4-2 实际工程的已完成验证

对象与层级	输入及范围	实际结果	证据位置
谱估计器单元	既有 16 点 18 例；新增 4096 点 19 例，直接输入频谱	全部通过；覆盖正负频、DC、帧错误及恢复	估计器回归记录
ADC 至测频结果全链	5MHz；4096 点粗 FFT→DDC/CIC250 倍→4096 点细 FFT	valid=1，5000000Hz；粗、细各 4096 点	全链日志及频谱 CSV
PI2D 单元	14 项数值场景；10 个处理阶段逐一 clear	数值检查通过；在途输出均取消	PI2D 单元日志
自动锁频状态机	终点边界及生产跨度捕获、失锁、重获、平光	候选修正反例；既有四项通过	候选旧新对照日志

测频全链记录包含粗细各 4096 个自然序格点，5MHz 输入得到 5000000Hz 有效结果；估计器另检查负频、DC、帧次序和无效恢复。PI^{2}D 检查数值边界及处理中 clear 撤销输出，分别对应数值和控制协议。

4.1.5 三项可复用 Skill 的输入与产物

三项 Skill 分别服务定点 RTL 验证、Vivado 实现诊断和跨模型修正审查。它们由实际失败及复核步骤提炼，既交代如何使用，也交代何时不能下结论，输入和产物见表 4-3。

表 4-3 可复用 Skill 及适用条件

技能	输入	输出	适用与失效条件
定点 RTL 验证	算法、位宽、缩放、接口与 RTL	独立参考、边界测试、首个差异及回归	适用数值与协议检查；缩放或参考未定时不判正确
Vivado 诊断	同版源码、器件、约束、完整报告	约束覆盖、路径原因、最小修改及重验	适用时序与资源问题；只有 WNS 截图不足以定根因
跨模型审查与反例验收	哈希快照、候选补丁、预期行为	可复现反例、独立复审、旧新对照与回归	适用局部 RTL 修补；缺少运行依赖时只给静态意见

PI 测试曾在 clear 边沿的同一时间槽过早读取组合 ready，修正检查器采样时机后通过，初始日志仍保留。全链首次展开也曾因启动参数引用失败而未运行。这两次经历促使团队把测试器和工具入口也纳入检查，既不把它们计作 RTL 缺陷，也不凭后来通过的日志抹去失败经过。

4.2 可扩展之处

系统后续可沿测量可信度与集成程度继续扩展。测频端引入可追溯参考时钟校准、分段抽取与动态频谱跟踪，扩大有效测量范围并改善绝对读数精度；光学端完善不同微腔的参数整定与失锁恢复，结合执行器响应优化反馈带宽；环境端增加多点温度采集、TEC 驱动和多变量漂移补偿；接口端扩展连续波形上传、远程配置与长期记录。通过统一模块接口和可复现测试脚本，进一步适配不同微腔、光电探测器及传感对象。

4.3 心得体会

项目推进中，最先需要厘清的是每条电信号的物理含义。PD1 反映透射光强，用来寻找和保持谐振斜边；PD2 携带两束光的频率差，用来读出拍频。把这两条链路分清后，扫描、反馈和 FFT 才有明确的输入与输出。

测频的改进来自低频失效这一具体问题。提高采样率扩大了搜索范围，也缩短了固定点数下的观测时间；团队因而把粗定位和长窗口细测分开。实验中高频误差近似随频率增大，又提醒我们继续检查时基，而不能把所有偏差归因于 FFT 点数。

集成工作的难点常落在“何时可以使用这个数”。窗口交接、结果序号、有效标志和故障撤销看起来不如算法醒目，却决定了多模块同时运行时能否保持可靠读数。后续联调会继续围绕这些边界积累接线、波形和运行记录。

模型帮助团队更快提出实现和检查方法，工程判断仍依赖具体输入和结果。把有效提问、错误反例及核对步骤写成技能包，比单独保存一次成功回答更便于其他人接手，也让经验可以用于新的滤波或数字控制任务。

第五部分 附录与工程复现

5.1 工程版本与环境准备

复现 FPGA 工程为硬件基准，顶层为 laser_lock_hw_udp_only_top；匹配图形接收程序位于 src/host/gui。两者的编号属于各自工程，接口按表 5-2 核对，不以名称相近判断兼容。

表 5-1 复现所需环境与材料

项目	要求
开发环境	Windows 10/11，PowerShell，Vivado2024.1 及 Artix UltraScale+器件支持
目标平台	AXAU15，xcau15p-ffvb676-2-i；采集 AD9643，DAC AD9122
上位机	Python3.9 或以上；匹配命令行接收器使用标准库，图形程序按 requirements.txt 安装 numpy 及 matplotlib
工程包	发布包 src/fpga：RTL、约束、系数、IP 配置、构建脚本及匹配接收器；board 与 build 保存下载文件和实现报告
技能包	skill 及 migration：三项 Skill、提示词与回答、候选修改、反例、回归及 FIR 迁移材料
目录约定	在 E 盘新英文目录解压和复现，源代码与运行记录分开保留

在 E 盘新英文目录解压发布包，FPGA 工程根目录为 src/fpga。源码、系数和构建入口采用相对路径，Vivado 需安装 2024.1 及 Artix UltraScale+支持。已有 bit/ltx 及 routed 报告保留为归档结果，重新构建的输出另行保存。

工程仓库：https://github.com/maxshushu7-del/fpga-h2-sensing。README 提供源码、上位机、构建、验证、Skill 和材料导航；下载后以提交目录中的 SHA-256 清单核对文件。

5.2 获取材料与离线接收复现

第一步：从仓库 README 获取源码包、技术报告及技能材料，记录提交版本和 SHA-256。完整解压到 E 盘新英文目录，保持 src/fpga、src/host/gui 和 skill 之间的相对目录关系。原归档保留，不覆盖已有工程。

第二步：进入 src/fpga，检查 rtl、constraints、coefficients、ip_templates、scripts、host 和 sim 目录。从源码重建按 5.3 生成 project/contest_all.xpr，保留已有 board 归档用于对照。

```
git clone https://github.com/maxshushu7-del/fpga-h2-sensing.git E:/Codex/FPGA/workspace/h2_submission
Set-Location E:/Codex/FPGA/workspace/h2_submission
Get-FileHash -LiteralPath release_manifest.json -Algorithm SHA256
Set-Location src/fpga
```

第三步：先阅读网络字段表，使用与 FPGA 报文匹配的接收器。PC 有线网卡配置到 192.168.1.0/24 中的空闲地址，例如 192.168.1.100，监听 0.0.0.0:5001；FPGA 广播目的为 192.168.1.255:5001。网络设置只影响上传，不改变片内反馈节拍。

```
Set-Location "E:/Codex/FPGA/workspace/h2_submission/src/fpga"
python host/udp_monitor.py --bind 0.0.0.0 --port 5001
```

接收器应显示来源、递增包序号、测频有效标志和原始字段。只绑定端口时不算收到数据；输入关闭、频率切换和接收中断分别记录状态，原始码值不自动换算成未经标定的电压。

图形程序可直接接收 V4 大端遥测，并保留 H2PK/JSON 扩展。两种扩展格式用于有相应发送端时传输附加数据；40 字节遥测不会被解释为完整波形或谱线。

```
Set-Location E:/Codex/FPGA/workspace/h2_submission/src/host/gui
python -m venv E:/Codex/FPGA/workspace/h2_gui_env
E:/Codex/FPGA/workspace/h2_gui_env/Scripts/python.exe -m pip install --cache-dir
```

E:/Codex/FPGA/workspace/pip_cache -r requirements.txt
E:/Codex/FPGA/workspace/h2_gui_env/Scripts/python.exe main.py

完整波形、频谱及电压显示有各自的数据来源。验收时记录实际收到的报文、字段映射和界面响应，不运行测试发送器代替 FPGA 输入。协议自检与本机回环可独立开展，产生的文件注明为测试数据。

网络接收的缺包、超时、字段单位和显示刷新分别留记录。模型温度由报文标志区分，浓度计算使用有效拍频、锁定状态、参考频率及标定范围。

5.3 从源码生成工程与联合数字验证

从零重建使用新工作副本，仅保留源码、约束、系数、IP 模板和脚本。发布脚本已移除归档版本中会触发参数错误的无参数 save_project 调用，生成结束后关闭工程；新建工程不沿用旧缓存。

在 Vivado 2024.1 的 Tcl Console 执行：
cd {E:/Codex/FPGA/workspace/h2_submission/src/fpga}
source {scripts/create_project.tcl}

打开新生成的 project/contest_all.xpr，核对器件 xcau15p-ffvb676-2-i、顶层 laser_lock_hw_udp_only_top。对 fft_core、laser_lock_ila、laser_lock_hw_vio 生成 Output Products，再检查 ROM 系数及约束文件归属。

数字验证按对象选择 testbench。测频检查 4096 点顺序与 TLAST、模式切换和无效恢复；反馈检查扫描捕获及撤销；网络以 tb_udp_ipv4_frame_tx 检查帧结构。仿真记录应与各自输入、参数和完成标志一起保存。

GUI 顺序：Generate Output Products → Run Synthesis → Run Implementation
Open Implemented Design → Report Timing Summary（min/max）

先检查测试完成标志与错误计数，再核对预期结果。已有测频和控制回归数据列于第三部分，UDP 测试源码与其运行结果分开归档；源码存在本身不计为通过记录。

需要重复网络验证时，从 sim/tb_udp_ipv4_frame_tx.sv 建立仿真顶层，检查 IPv4 头、UDP 长度、以太网 FCS 及报文边界。采样、控制与网络的模型替换范围写入该次测试条件。

UDP 仿真入口：scripts/udp_sim.tcl
网络测试顶层：tb_udp_ipv4_frame_tx

检查脚本：tests/test_protocol.py、test_structural.py、test_udp_full_frame.py、test_udp_only_integration.py

测频完整链从 ADC 样本出发，经粗 FFT、抽取和细 FFT 得到结果；估计器单测直接输入频谱。两种测试的记录分开，以确认验证范围覆盖了所声称的功能。

5.4 构建下载文件与上板检查

实现前检查 hardware_timing.tcl 与 udp_cdc_timing.tcl 的使用阶段及顺序。实现后保存 routed 时序、资源、路由状态、DRC 与 CDC 报告，不只保留 bit 文件。

GUI 顺序：Run Implementation → Generate Bitstream

核对工程：project/contest_all.runs/impl_1/

保存 Timing Summary、Utilization、DRC、CDC 及 Route Status

routed 报告给出 WNS +0.006 ns、WHS +0.010 ns，资源为 17,867 LUT、20,200 FF、42.5 BRAM Tile、88 DSP；bit 文件生成日志已完成。新构建按自身报告验收。实现汇总另列出 1138 条 Methodology 警告，须分类核查；0.952 W 为工具功耗估计，不能当作功率计实测值。

下载使用同次构建的 laser_lock_hw_udp_only_top.bit 和同名 ltx。先确认 ADC/DAC 输入范围、电压偏置、通道及初始化状态；测频通过 VIO 寄存器地址 0x70 写 1 并翻转请求标志使能。激光输出按接线、极性和授权条件独立检查。

ILA 结果以新结果脉冲触发，FFT 以有效格点触发；一帧应收齐 4096 个自然序 bin。网络包序号按发送更新，FFT 结果序号按测量更新，二者不能互相代替。

上板后先运行匹配的 UDP 命令行接收器，再观察图形程序。保持 PC 地址、掩码及端口一致，记录来源地址和首尾标识；网络断开时核对界面失效处理，反馈控制不依赖主机应答。

```
python host/udp_monitor.py --bind 0.0.0.0 --port 5001
```

图形接收程序默认监听 5001，直接解析 40 字节大端 FPGA/TEC2 遥测。接收层分别处理网络包序号与 FFT 结果序号，并保留温度来源和故障标志。该负载只包含标量，ADC 波形与完整频谱由独立数据入口提供；未收到对应数据时相关图窗保持空白。

表 5-2UDP 报文及图形接收端映射

偏移/字段	FPGA 报文	对接说明
0～7	FPGA、版本、标志、状态、故障	40 字节大端格式；按标志识别测频与模型温度
8～19	包序号、频率 Hz、FFT 结果序号	两类序号分开处理；无效频率不进入浓度计算
20～23	误差 i16、DAC i16	原始 code，经标定才转换为电压
24～29	温度 i32 m°C、PWM u16	温度除 1000；PWM 按 65536 计数换算，0xffff 为满量程
30～39	温控标志、10ms 计时、TEC2	计时乘 10 转换为 ms，保留模型来源标志
网络参数	192.168.1.10:5000→192.168.1.255:5001	PC 可设 192.168.1.100/24，监听 0.0.0.0:5001
图形端	FPGA/TEC2 大端遥测；默认 5001	直接解析 40 字节状态包；H2PK/JSON 作为扩展入口

5.5 Skill 使用及另一任务的复现

解压技能包后从 skill/README.md 选择定点 RTL 验证、Vivado 诊断或跨模型审查。先填写算法、接口、位宽、复位、延迟和验收条件，再提供源码与约束。两模型使用同一份固定源码副本并记录文件校验值，每个意见给触发输入及预期，执行侧保留旧版失败、候选通过和既有回归结果。

真实案例在 migration/project_cross_review，可移植入口为 candidate/replay_candidate.ps1 和 validation/replay_units.py，从相邻 inputs 读取源码并指定新 E 盘输出目录。以下命令从案例目录执行：

```
./candidate/replay_candidate.ps1 `
  -VivadoBin 'E:/Xilinx/Vivado/2024.1/bin' `
  -OutputRoot 'E:/Codex/FPGA/workspace/replay_fsm_01'
python ./validation/replay_units.py `
  --vivado-bin 'E:/Xilinx/Vivado/2024.1/bin' `
  --out 'E:/Codex/FPGA/workspace/replay_units_01'
```

适配入口已做语法检查，归档通过结果对应历史入口，异机仍需运行并保存新日志。历史 commands.ps1 和 run_fullchain.py 含原 E 盘路径；全链还依赖 Vivado FFT 库、封装和系数，按案例 README 及 dependencies_manifest 在副本中适配，不修改原输入后沿用旧哈希。

迁移案例使用四抽头 12 位 FIR：normal 对照 718 个有效输出，再显式注入舍入、符号扩展及 valid 错位。可以复用流程和 CSV 工具，不能直接套用该模块的期望数值；参考模型及失败记录在 migration/fir_trial，以自己的新日志判断成功。

5.6 核心源码索引与结果归档

表 5-3 核心源码与复现材料索引

相对位置	用途及核对重点
rtl/measurement/measurement_improved.v	粗测、低频/DDC 细测、跟踪及结果一致性
rtl/measurement/ddc_decimator.v	NCO 混频、CIC 与 250 倍抽取
rtl/measurement/fft_stream_improved.v、spectral_estimator.v	FFT 握手、格点顺序、功率、峰位及 TLAST
rtl/servo/laser_auto_search.v、pi2d_controller.v	自动搜索、反馈与输出保护
rtl/servo/laser_lock_hw_udp_only_top.v	公共硬件、温度模型与 UDP 遥测的联合顶层
rtl/network/udp_telemetry_bridge.v、udp_ipv4_frame_tx.v	快照跨域、40 字节载荷及以太网组帧
src/fpga/host/udp_monitor.py；src/host/gui/udp_protocol.py	匹配接收器及图形程序的协议解析
project/contest_all.runs/impl_1/	bit/ltx、routed 时序、资源及生成日志

每次归档源码提交号或 SHA-256、工具版本、命令、输入、起止时间、预期、实际结果与原日志。电子测频、光学历史记录、数字仿真和热模型分别记录来源；照片和截图保留原文件。

仓库 README 导航至 src、sim、build、board、data、skill 和 report 目录。报告说明设计、优化与证据，完整源码和原始交互保存在对应工程及技能目录；本附录给出可直接执行的操作入口。

5.7 模型协作原始记录与迁移示例

5.7.1 技能迁移与证据索引

已有 FIR 迁移为技能复用提供补充证据：四抽头 12 位任务每轮运行 1358 周期、2199 项检查，718 个有效输出精确一致；显式注入舍入、符号扩展和 valid 提前三类故障，分别检出 127、340、470 项差异。它说明验证流程和比对工具可经适配用于另一模块，不与本轮自然发现的锁频终点缺陷合并计数。

其他队伍可从技能包 README 进入，选择相应 SKILL.md 与模板，替换算法、接口、位宽、延迟、器件和约束，再运行自己的参考与回归。直接复用的是审查步骤和证据格式，硬件参数及测试预期必须重新确认；模型品牌不构成流程依赖。

重放入口分别为 validation/run_validation.py、validation/run_fullchain.py 和 candidate/commands.ps1；前两者区分模块回归与全链运行，后者对照原版和候选。迁移时还需核对 FFT IP、系数及工具依赖清单，保证实际编译的文件与来源清单对应。

包内 migration/project_cross_review 保存本轮重放材料：inputs/source_manifest.json 固定 39 份来源；gpt_review/review.json 及 review.md 记录发现；validation/REPORT.md、summary.json 和原始日志记录独立回归；candidate 保存单文件补丁、源码哈希、测试与 commands.ps1。FIR 旧迁移见 migration/fir_trial。读者可沿“输入—判断—反例—补丁—回归”逐项追溯，复核结论来自程序结果，而非模型互相认可。

5.7.2 提示词与模型回答摘录

以下摘录保留实际措辞，仅去除 Markdown 格式标记。完整输入、回答和裁决随工程案例归档；角色分工与纠错轨迹见图 4-1 及表 4-1。

给 GPT 的任务摘录

“请最多优先提出 3 个有证据的重要发现。每项给出文件行号、真实触发条件、预期和实际结果、可重放输入/时钟序列；能在独立测试中复现就运行并保存真实日志，证据不足的建议单列。”

GPT 回答摘录

“本轮确认 1 项 P2 功能缺陷：自动扫描最后一个点成为端点最小值时，状态机仍使用上一点的最小值位置进行凹谷资格判断，可能把没有内部凹谷的单调响应带入伺服状态。”

给 DeepSeek 的复审要求摘录

“请不要读 GPT 评审结论或实际回归日志，不改任何文件，不新建仿真平台，不需要输出文件。”

DeepSeek 回答中的错误反例摘录

“首点为最小值：整段单调下降，末点非最小。”

该反例自身不成立：按扫描码递增，单调下降的最小值在末点。执行侧检查原回答的输入序列，并纠正另一个 max=500 却按 400 计算半高值的断言。已有候选回归继续作为验收依据；没有把模型新提出、尚未执行的建议写成通过项。原文见 gpt_review/task.md 、 review.md 及 deepseek_review/followup_patch_review.md 、 patch_review_response.md、review_disposition.md。

第六部分　参考文献

[1] U.S. Department of Energy, “Is hydrogen safe?,” Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office. [Online]. Available: https://www.energy.gov/cmei/fuels/hydrogen-safe

[2] International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2026. Paris, France: IEA, 2026. [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2026

[3] W. J. Buttner, M. B. Post, R. Burgess, and C. Rivkin, “An overview of hydrogen safety sensors and requirements,” International Journal of Hydrogen Energy, vol. 36, no. 3, pp. 2462–2470, 2011, doi: 10.1016/j.ijhydene.2010.04.176.

[4] K. J. Vahala, “Optical microcavities,” Nature, vol. 424, pp. 839–846, 2003, doi: 10.1038/nature01939.

[5] Z. Liu, Y. Wang, W. Ji, Y. Hu, X. Cui, X. Jiang, C. Feng, and S. Liu, “A digital servo for ultra-stable laser frequency stabilization,” Review of Scientific Instruments, vol. 95, no. 12, Art. no. 123002, 2024, doi: 10.1063/5.0226906.

[6] P. Majumder et al., “Advancing frequency locking: Modified FPGA-guided direct modulation spectroscopy for laser stabilization,” Optics & Laser Technology, vol. 170, Art. no. 110247, 2024, doi: 10.1016/j.optlastec.2023.110247.

[7] Z. Liu, L. Liu, Z. Zhu, Y. Zhang, Y. Wei, X. Zhang, E. Zhao, Y. Zhang, J. Yang, and L. Yuan, “Whispering gallery mode temperature sensor of liquid microresonastor,” Optics Letters, vol. 41, no. 20, pp. 4649–4652, 2016, doi: 10.1364/OL.41.004649.

[8] U.S. Department of Energy, “Hydrogen storage,” Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office. [Online]. Available: https://www.hydrogen.energy.gov/program-areas/storage

[9] National Fire Protection Association, NFPA 2: Hydrogen Technologies Code, 2026 ed., Quincy, MA, USA, 2026.
[10] International Organization for Standardization, Gaseous Hydrogen—Fuelling Stations—Part 1: General Requirements, ISO 19880-1:2020, 2020.
[11] U.S. Department of Energy, “Fuel cells,” Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office. [Online]. Available: https://www.hydrogen.energy.gov/program-areas/fuel-cells
[12] U.S. Department of Energy, “Early market applications for fuel cell technologies,” 2014. [Online]. Available: https://www.energy.gov/cmei/fuels/early-market-applications-fuel-cell-technologies
[13] International Energy Agency, “Production,” Global Hydrogen Review 2026, 2026. [Online]. Available: https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2026/production
[14] International Electrotechnical Commission, Mineral Oil-Filled Electrical Equipment in Service—Guidance on the Interpretation of Dissolved and Free Gases Analysis, IEC 60599:2022, 2022.
[15] IEEE, IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Mineral Oil-Immersed Transformers, IEEE Std C57.104-2019, 2019.
[16] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 2026 FPGA 赛道选题指南 AMD, 3.3.5 节, pp. 21–22.
[17] OpenAI. Testing Agent Skills Systematically with Evals. 2026. https://developers.openai.com/blog/eval-skills
[18] Anthropic. Building effective agents. 2024. https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents
[19] R. Bristow-Johnson, “Answer to ‘Maximum Magnitude Deviation between DFT and DTFT’,” Signal Processing Stack Exchange, Sep. 28, 2018. [Online]. Available: https://dsp.stackexchange.com/questions/52272/maximum-magnitude-deviation-between-dft-and-dtft/52274. [Accessed: Nov. 2, 2026].